ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
και Τεχνολογιών Πληροφορικής

CEI 229 – Βιοπληροφορική

Κεφ. 6.1: Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΕΚΓ) και λειτουργία της καρδίας

Δρ. Χρίστος Λοϊζου
Καθηγητής

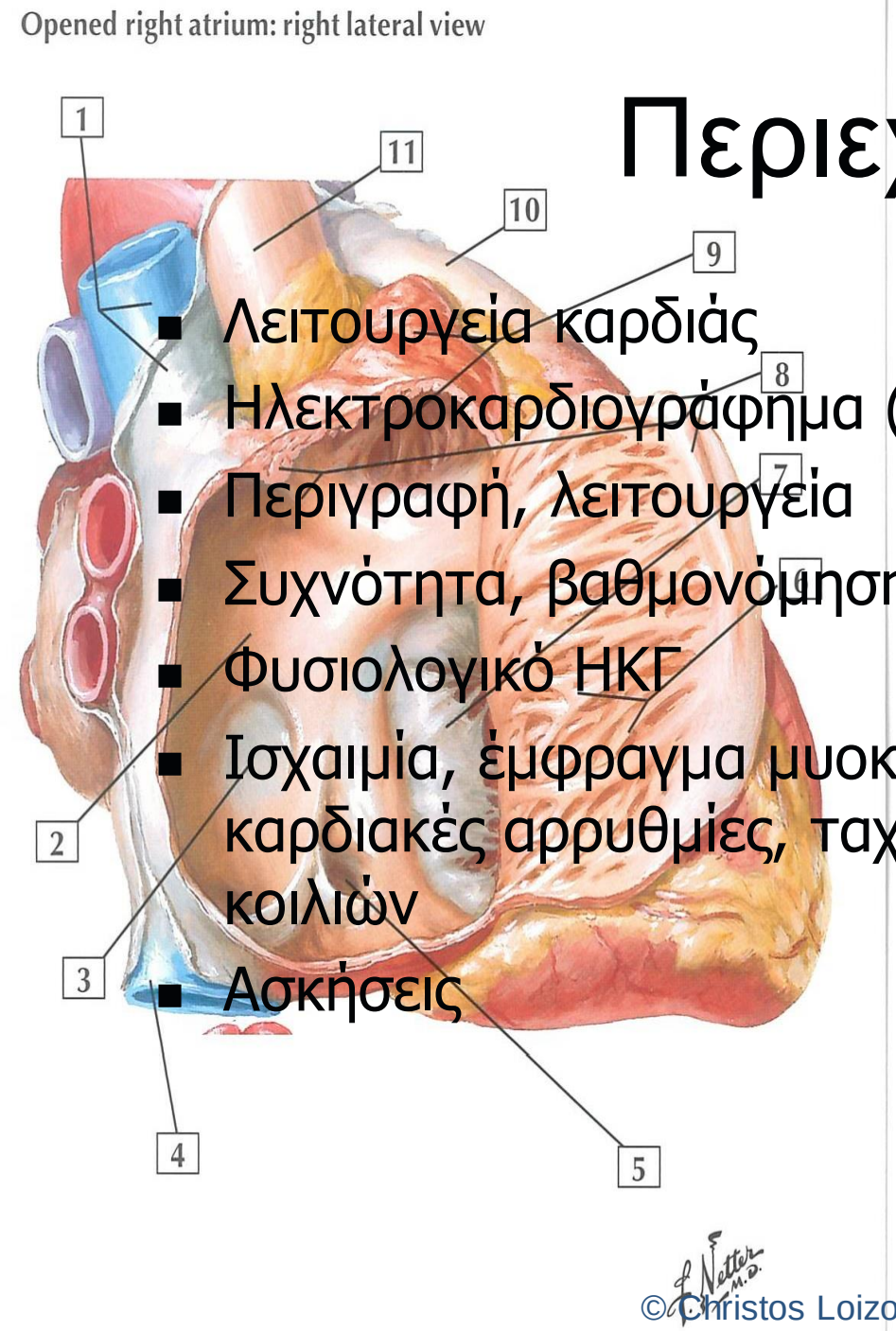
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

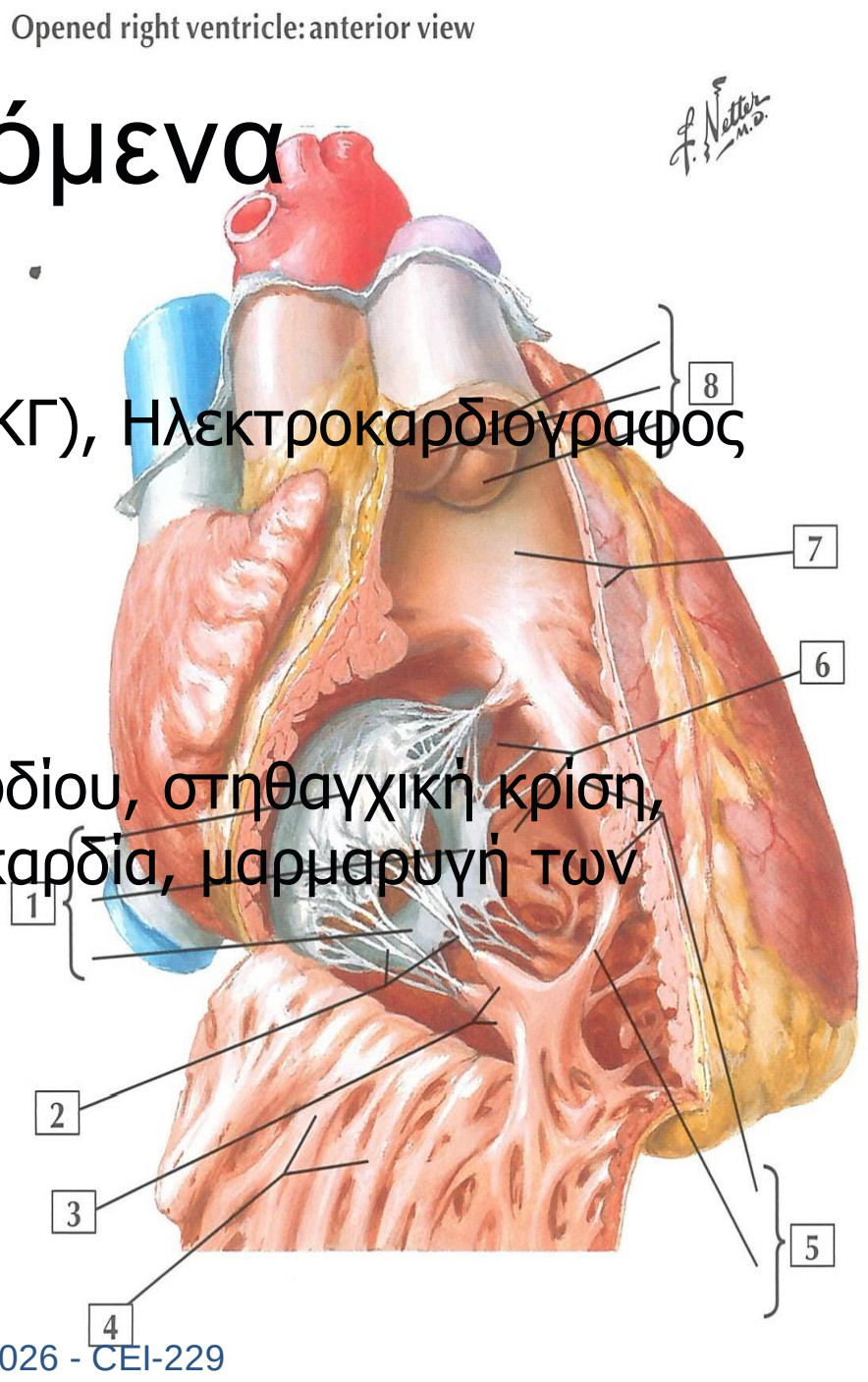
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
CYPRUS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

© Christos Loizou, 2026 - CEI-229

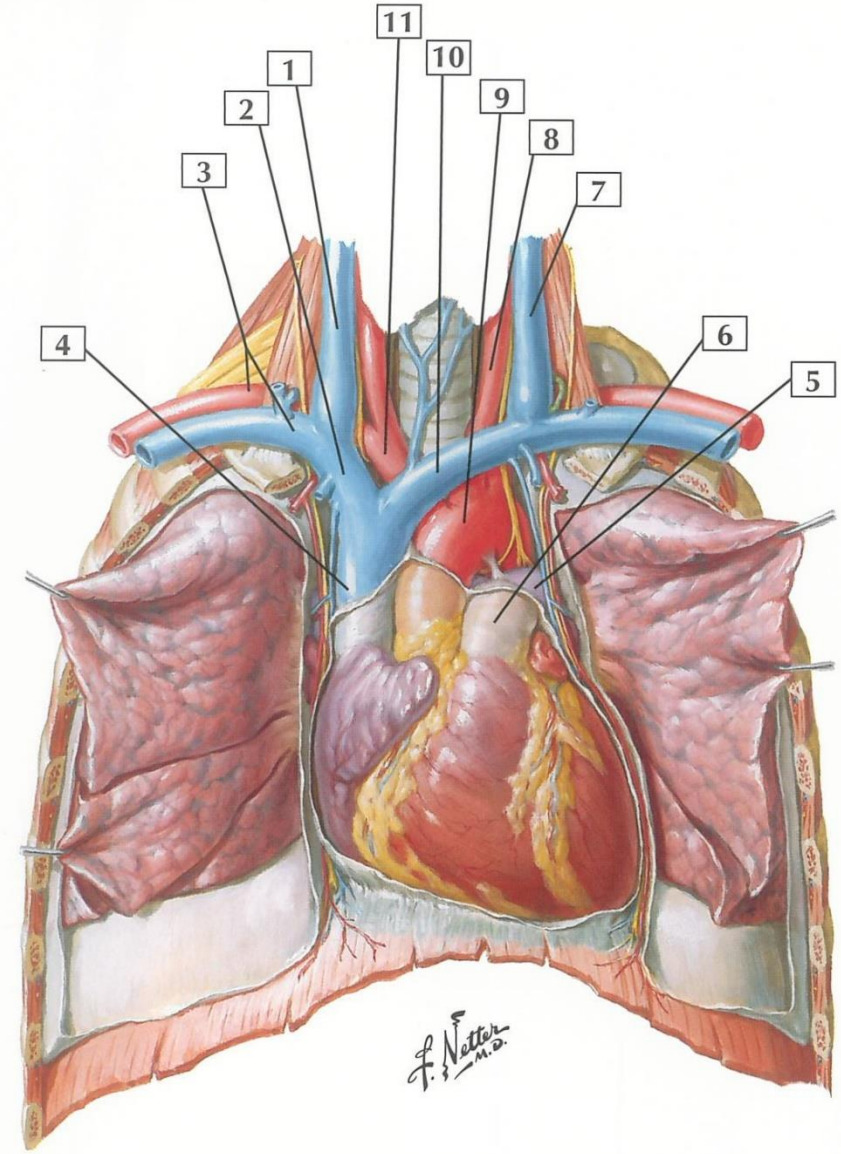
Περιεχόμενα

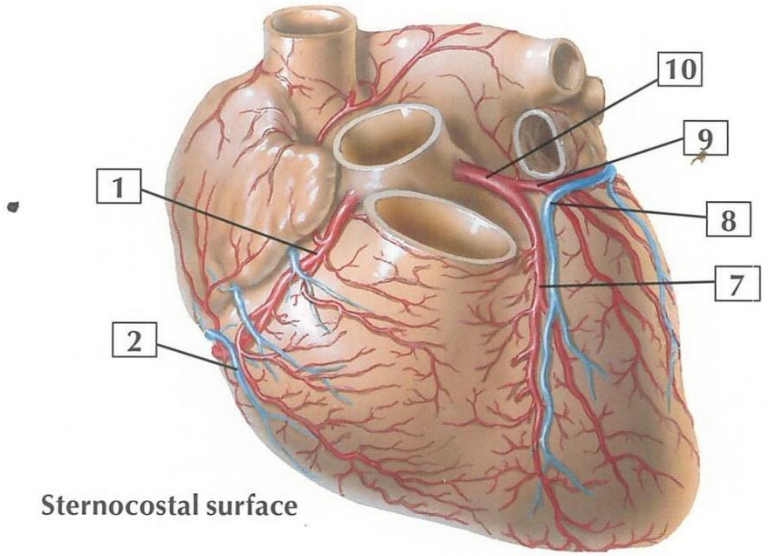
- Λειτουργεία καρδιάς
- Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ), Ηλεκτροκαρδιογραφος
- Περιγραφή, λειτουργεία
- Συχνότητα, βαθμονόμηση
- Φυσιολογικό ΗΚΓ
- Ισχαιμία, έμφραγμα μυοκαρδίου, στηθαγχική κρίση, καρδιακές αρρυθμίες, ταχυκαρδία, μαρμαρυγή των κοιλιών
- Ασκήσεις



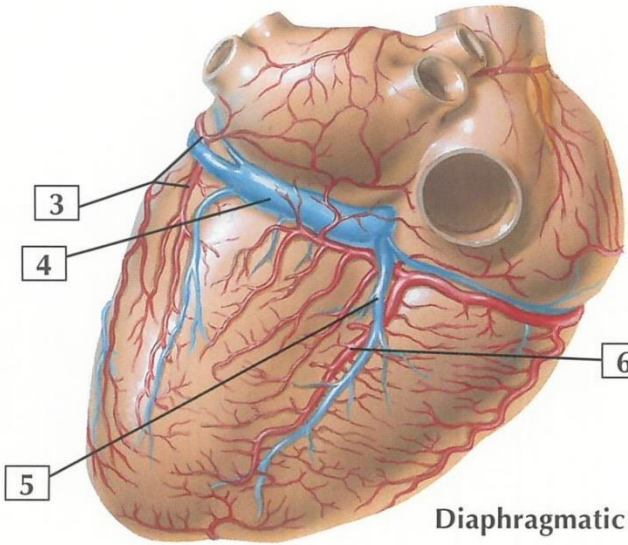


©Christos Loizou, 2026 - CEI-229





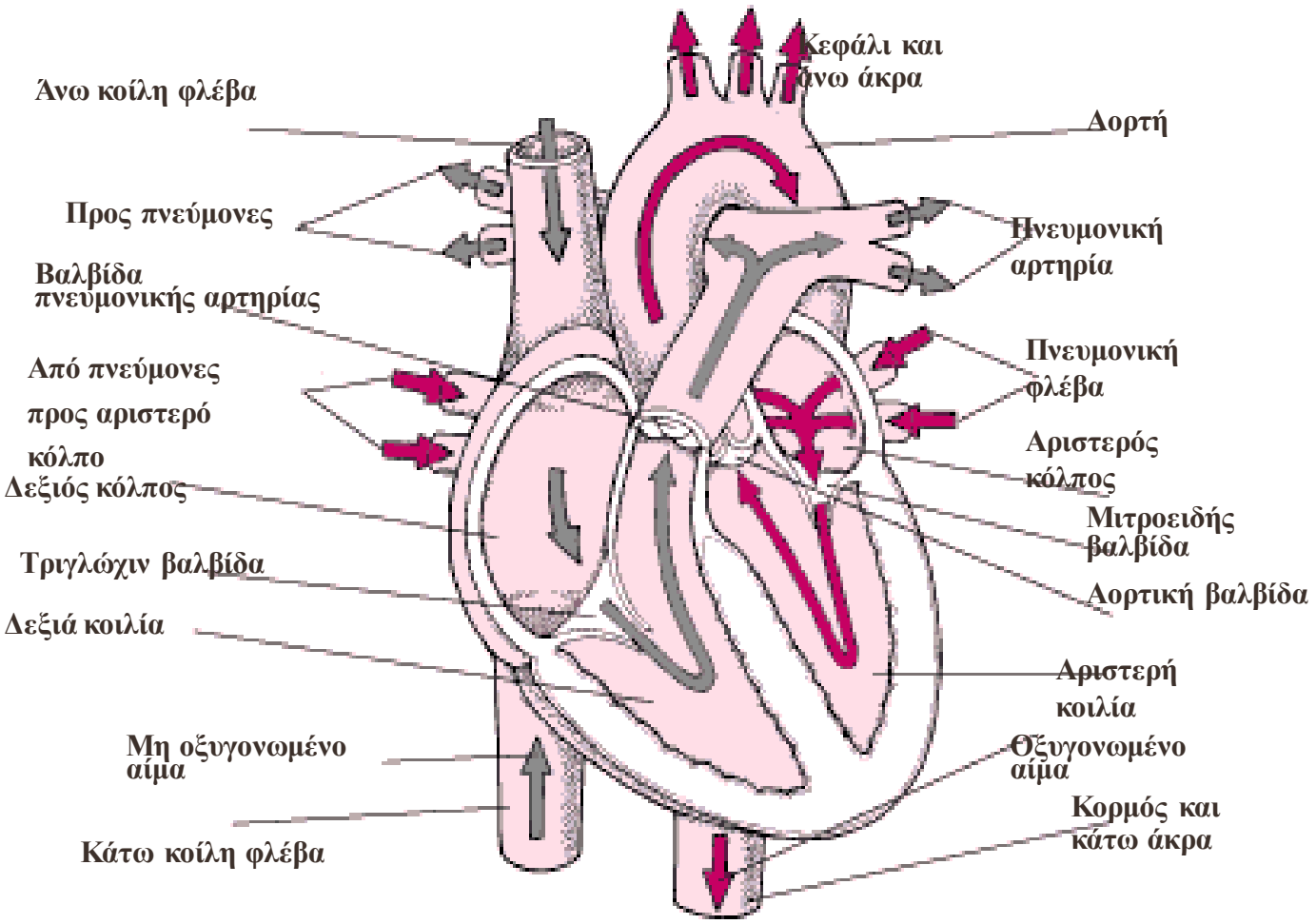
Sternocostal surface



Diaphragmatic surface

© Christos Loizou, 2026 - CEI-229

Λειτουργία της Καρδιάς

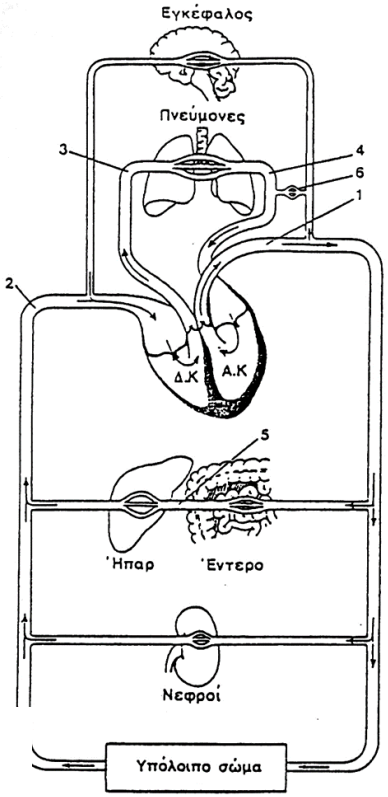


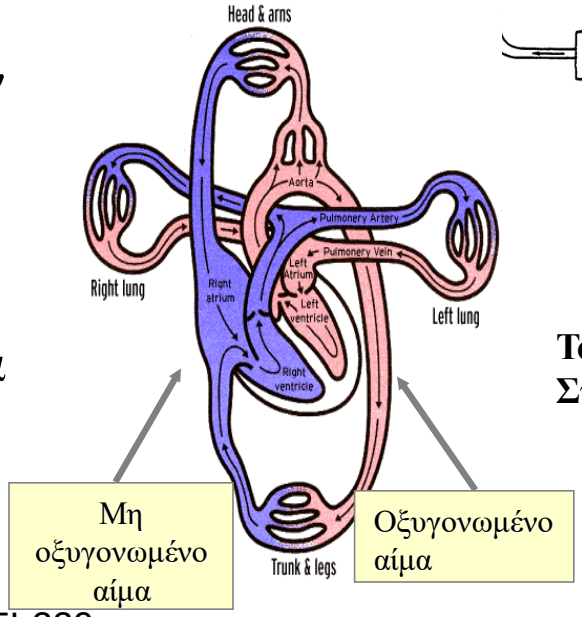
© Christos Loizou, 2026 - CEI-229

Το Κυκλοφορικό Σύστημα

- Μηχανισμός μεταφοράς ουσιών στο ανθρώπινο σώμα
- Σύστημα κοιλοτήτων και σωλήνων στο οποίο διακινούνται: **Το αίμα**
- Συνδετικός κρίκος μεταξύ:
  - Οργάνων, τμημάτων οργανισμού και θέσεων πρόσληψης θρεπτικών ουσιών και αναπνευστικών αερίων
  - Θέσεων αποβολής μεταβολικών προϊόντων (ουροποιητικό σύστημα)
- Αποτελείται από:
  - Την καρδιά: κινητήρια αντλία
  - Κλειστό σύστημα αγγείων - το αίμα κυκλοφορεί κυκλικά

ΑΚ: Αριστερή Κοιλία
ΔΚ: Δεξιά Κοιλία
1. Αορτή
2. Κοίλες Φλέβες
3. Πνευμονική Αρτηρία
4. Πνευμονικές Φλέβες
5. Πυλαία Αρτηρία
6. Βρογχικά Αγγεία





Το Κυκλοφορικό Σύστημα

© Christos Loizou, 2026 - CEI-229

Μονάδα Πίεσης Αίματος

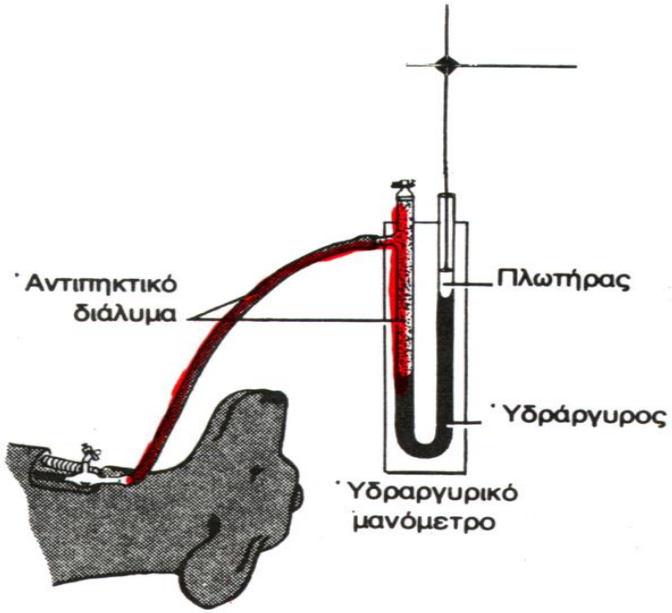
Πίεση αίματος: εκφράζεται σε mmHg

1 mmHg: η δύναμη ανά μονάδα επιφάνειας που ασκείται από το βάρος μίας στρώσης υδραργύρου πάχους 1 mm.

1 mmHg = 133 Pa

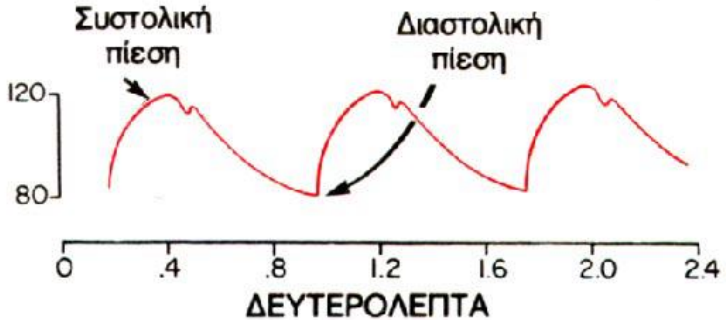
Παράδειγμα:

Πίεση σε αγγείο 50mmHg : η δύναμη που εξασκείται πάνω σε αυτό είναι ικανή να ανυψώσει μια στήλη υδραργύρου ως τα 50



© Christos Loizou, 2026 - CEI-229

- Η αρτηριακή πίεση του αίματος διακυμαίνεται κατά τη διάρκεια του καρδιακού κύκλου και είναι αποτέλεσμα δύο δυνάμεων :
- της καρδιάς, καθώς ωθεί το αίμα στις αρτηρίες και σε ολόκληρο το κυκλοφορικό σύστημα (κατά τη διάρκεια της κοιλιακής συστολής)
- των αρτηριών, καθώς αντιστέκονται στη ροή αίματος



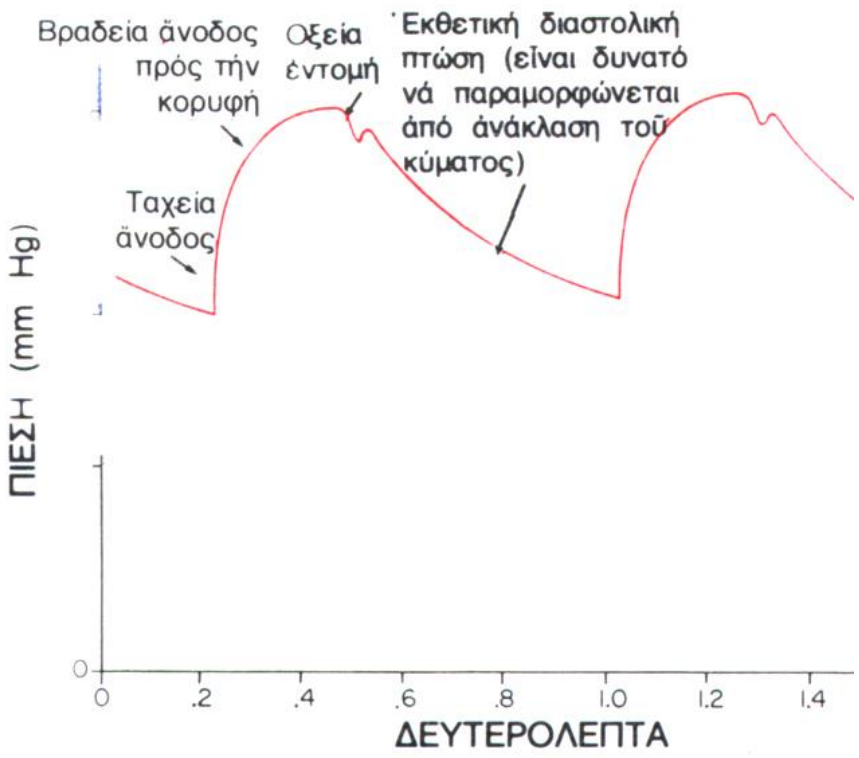
Κυματομορφή αρτηριακής πίεσης

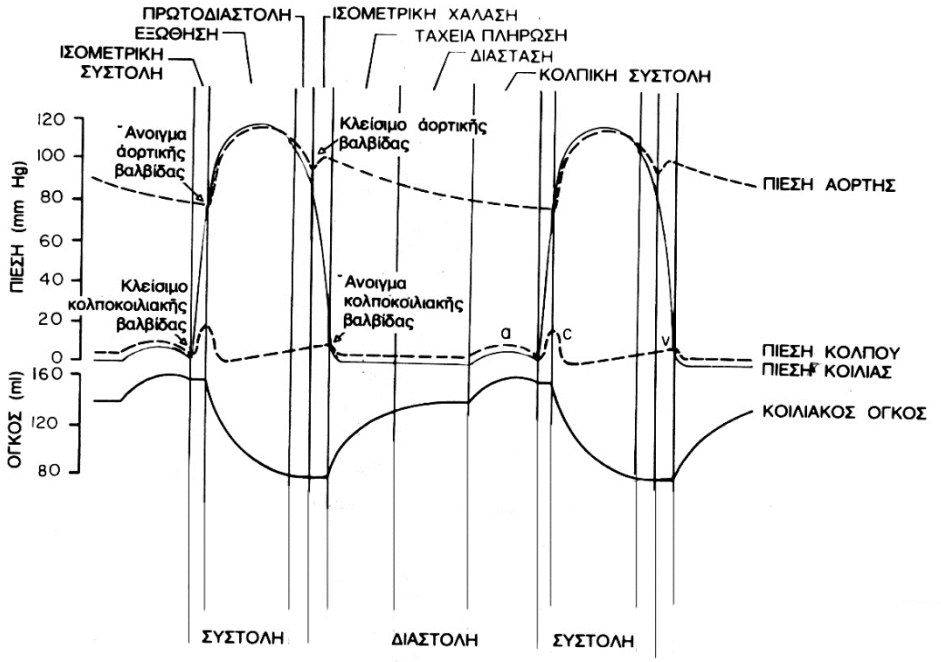
Συστολική πίεση: η μέγιστη τιμή της κυματομορφής κατά τη διάρκεια συστολής της καρδιάς και ώθησης του αίματος στο αρτηριακό σύστημα

Διαστολική πίεση: ελάχιστη τιμή της κυματομορφής κατά τη διάρκεια χαλάρωσης της καρδιάς

Πίεση παλμού: η διαφορά ανάμεσα στη διαστολική και τη συστολική πίεση

Κυματομορφή Αρτηριακής Πίεσης (Αορτής)





- **Ταχεία άνοδος αρτηριακής πίεσης** κατά τη διάρκεια της συστολής των κοιλιών διατηρείται για 0,2-0,3 sec.
- **Διακοπή αυτού του τμήματος** από μία εντομή στο τέλος της συστολής.
- **Βαθμιαία επαναφορά της πίεσης** στα επίπεδα της διαστολικής πίεσης.

Εντομή αμέσως πριν το κλείσιμο της αορτικής βαλβίδας

Αιτία: Χαλάρωση κοιλίας ⇨ Γρήγορη ελάττωση ενδοκοιλιακής πίεσης.

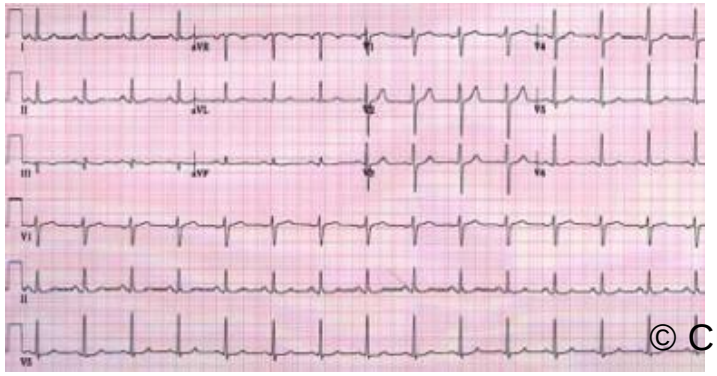
Η προς τα πίσω ροή αίματος από την αορτή προς την κοιλία ⇨ Ελάττωση αορτικής πίεσης και απότομο κλείσιμο αορτικής βαλβίδας

© Christos Loizou, 2026 - CEI-229

Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ)







•Καταγράφη σε χαρτί το ηλεκτρικό ρεύμα που παράγει η καρδιά και φτάνει στο δέρμα
• Απλή και ακίνδυνη εξέταση
•Καθορίζει περαιτέρω διερεύνηση με πιο εξειδικευμένες και δαπανηρές εξετάσεις (π.χ. Test κόπωσης, υπερηχογράφημα καρδιάς κλπ.)

Γίνεται για διάφορους λόγους
• Για καλό και για κακό όσοι είναι πάνω από 40 ετών
• Πόνο στο στήθος
• Ταχυπαλμία
• Φάρμακα που επηρεάζουν την καρδιά
• Οσοι έχουν βηματοδότη (για να ελέγξουν κατά πόσον αυτός δίνει το σωστό “τέμπο”)
• Οι κανονικές συσφίξεις είναι από 60-100 παλμοί το λεπτό, σε σταθερό ρυθμό.
• Τυχόν ανώμαλες ενδείξεις μπορεί να παραπέμψουν σε τουλάχιστον 12 διαφορετικές παθήσεις που πρέπει να διερευνηθούν

© Christos Loizou, 2026 - CEI-229

Μέση Αρτηριακή Πίεση

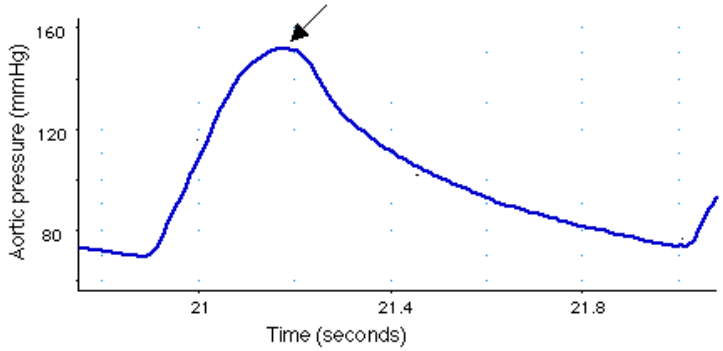
Μέση αρτηριακή πίεση : ο μέσος όρος της πίεσης κάθε πλήρους καρδιακού κύκλου.

Είναι η σταθερή θεωρητική τιμή που λαμβάνεται από την ολοκλήρωση των στιγμιαίων τιμών της αρτηριακής πίεσης κατά τη διάρκεια ενός καρδιακού κύκλου, η οποία θα εξασφάλιζε μέσα στις αρτηρίες το ίδιο έργο που επιτελεί η κυμαινόμενη αρτηριακή πίεση.

Αν DAP = 80 mmHg &
SAP = 120 mmHg
⇨ MAP = 93.3 mmHg

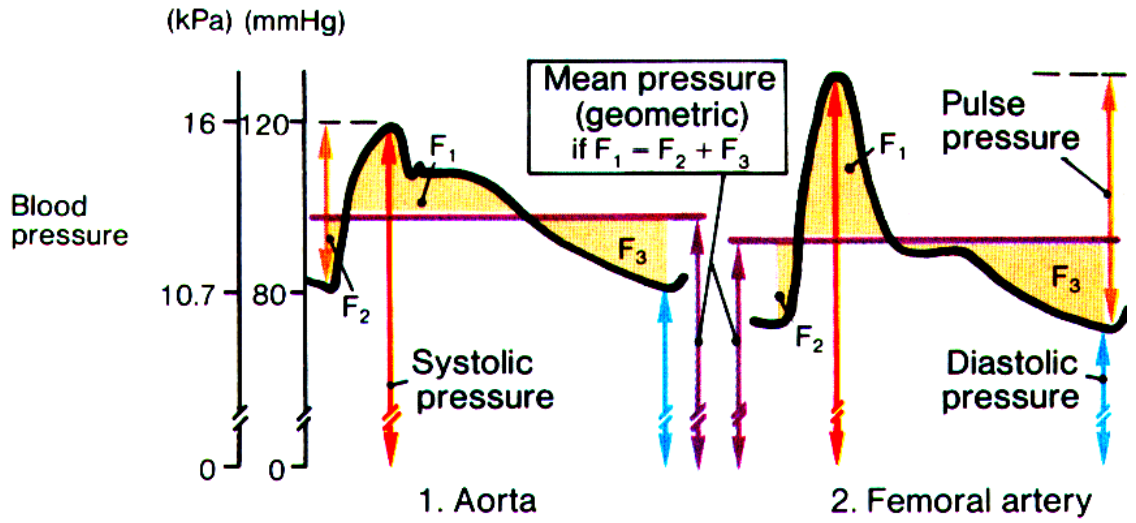
MAP = ((DAP x 2) + SAP)/3 = 1/3 PP + DAP

MAP : Μέση Αρτηριακή Πίεση
SAP : Συστολική Αρτηριακή Πίεση
DAP : Διαστολική Αρτηριακή Πίεση
PP : Πίεση Παλμού



© Christos Loizou, 2026 - CEI-229

Σημασία Μέσης Αρτηριακής Πίεσης



Η μέση αρτηριακή πίεση αντιπροσωπεύει τη μέση πίεση προώθησης του αίματος στη συστηματική κυκλοφορία και είναι αποφασιστική για τη ροή αίματος στα διάφορα όργανα.

Η ροή αίματος μέσα από ένα αιμοφόρο αγγείο καθορίζεται ουσιαστικά από δύο παράγοντες:

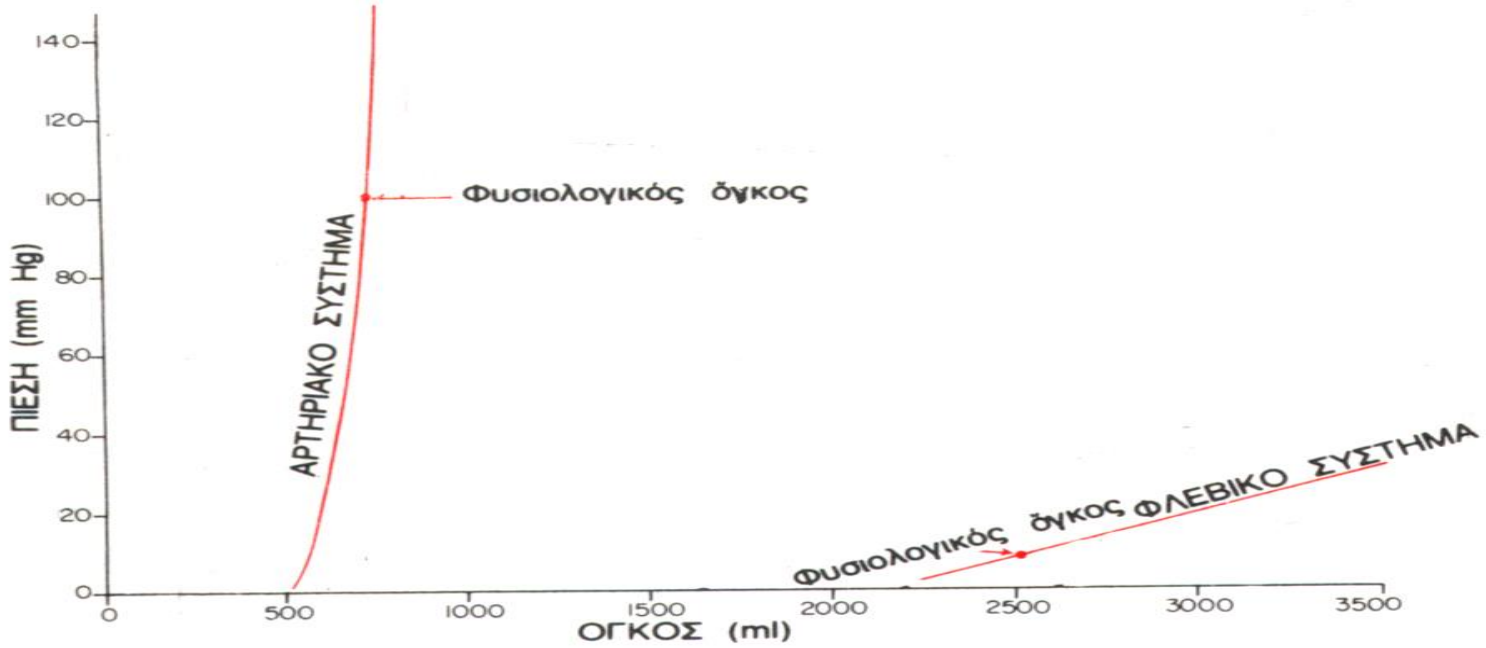
1) τη ***διαφορά πίεσης*** ανάμεσα στα δύο άκρα του αγγείου, που αποτελεί την πίεση που προωθεί το αίμα μέσα στο αγγείο (καθορίζει και ποσότητα αίματος), και
2) την παρεμπόδιση της ροής αίματος μέσα από το αγγείο, που λέγεται ***αγγειακή αντίσταση***.

Ροή μέσα από το αγγείο: $F = \Delta P / R$

Νόμος του Ohm για το καρδιαγγειακό σύστημα

όπου F είναι η ροή αίματος, ΔP είναι η διαφορά πίεσης ανάμεσα στα δύο άκρα του αγγείου και R είναι η αντίσταση.

Καμπύλες Όγκου-Πίεσης Αρτηριακής και Φλεβικής Κυκλοφορίας



Όγκος στο αρτηριακό σύστημα = 750 ml ⇨ Pmean_arter = 100 mmHg

Όγκος στο αρτηριακό σύστημα = 500 ml ⇨ Pmean_arter = 0 mmHg

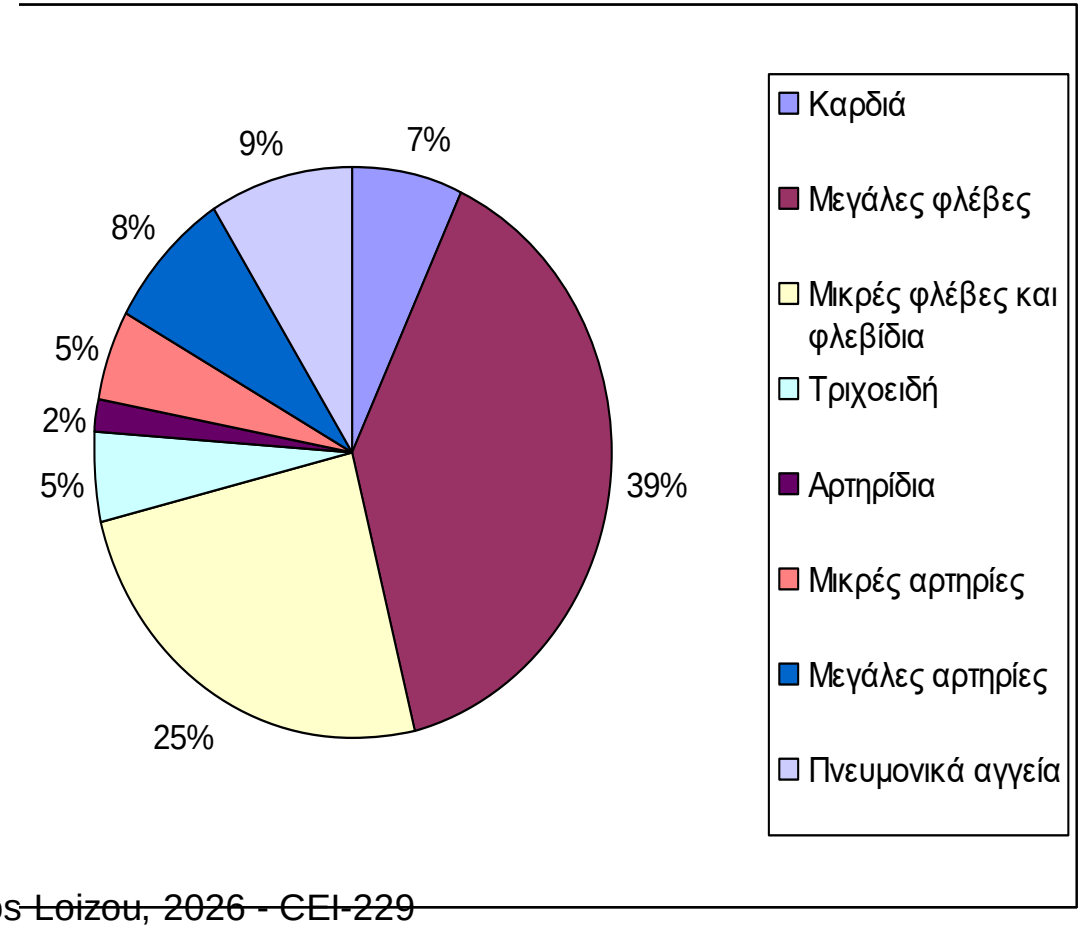
Φυσιολογικά : Όγκος αίματος στο φλεβικό σύστημα ~ 2500 ml.

Για να προκληθεί μεταβολή πίεσής του, έστω και λίγων mmHg απαιτούνται τεράστιες μεταβολές αυτού του όγκου

© Christos Loizou, 2026 - CEI-229

Κατανομή Όγκου Αίματος στα Διάφορα Τμήματα του Κυκλοφορικού Συστήματος

- 84% περίπου του συνολικού όγκου αίματος στη συστηματική κυκλοφορία
  - 64% στις φλέβες
  - 15% στις αρτηρίες
  - 5% στα τριχοειδή
- 7% στην καρδιά
- 9% στα πνευμονικά αγγεία



© Christos Loizou, 2026 - CEI-229

Τιμές Πίεσης Αίματος

“Κανονικές” τιμές πίεσης αίματος κυμαίνονται από 100/60 mmHg έως 150/90 mmHg.

Ενδεικτικά :

Ηλικία (χρόνια)	Psys (mmHg)	Pdiα (mmHg)
Νεογέννητο	80	46
10	103	70
20	120	80
40	126	84
60	135	89

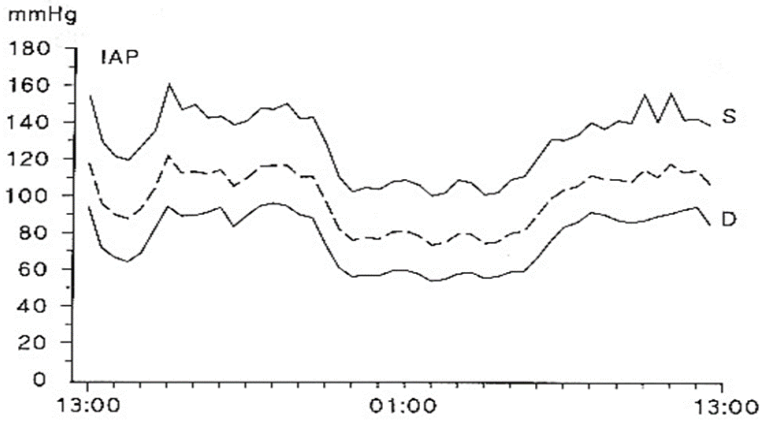
© Christos Loizou, 2026 - CEI-229

Κυματομορφή αρτηριακής πίεσης

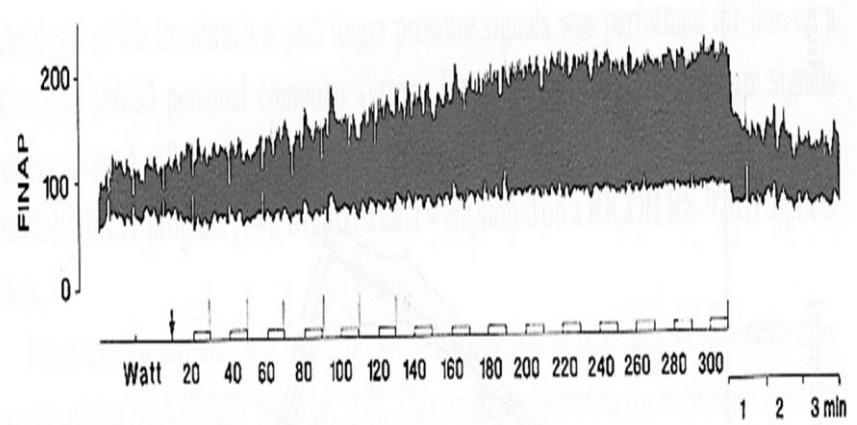
Αντιπροσωπεύει τη δυναμική διαδικασία της συστολής και διαστολής της καρδιάς και της διοχέτευσης του αίματος στο αρτηριακό σύστημα.

Μεταβάλλεται :

- κατά τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου
- ανάλογα με την ένταση και δραστηριότητα του ατόμου
- με την αύξηση της ηλικίας
- ανάλογα με το σημείο μέτρησης στο αρτηριακό σύστημα



Μεταβολή κατά τη διάρκεια του 24ώρου

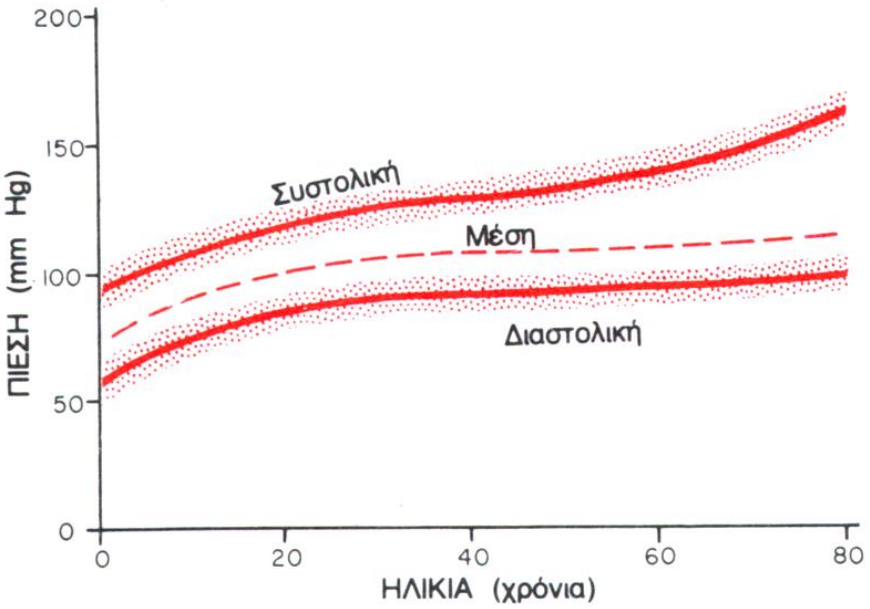


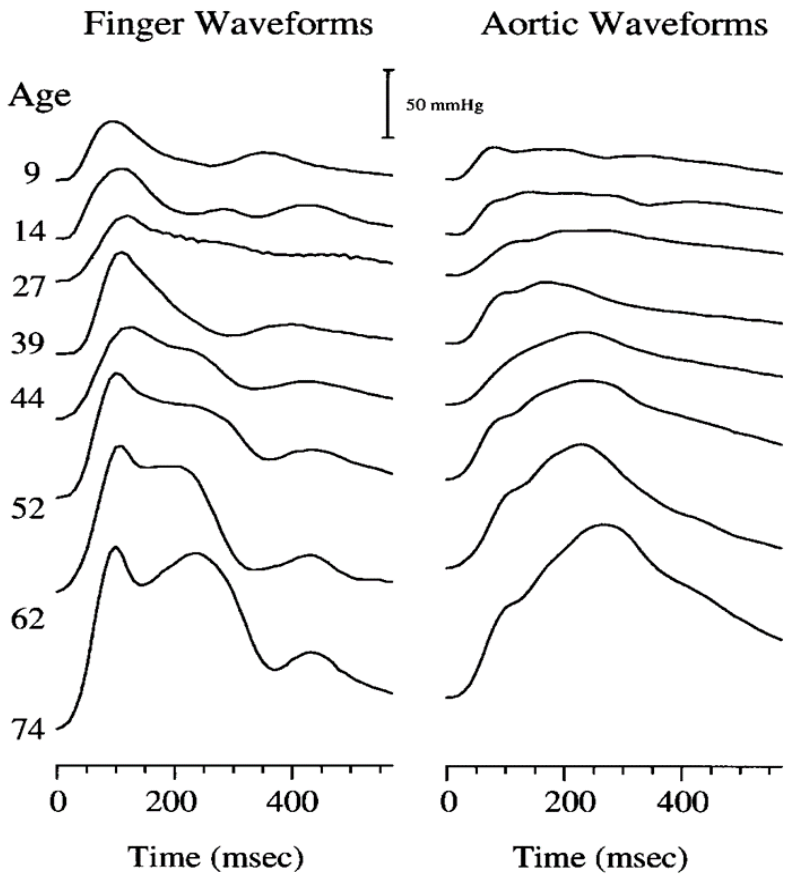
Μεταβολή της αρτηριακής πίεσης πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος φυσικής άσκησης

Τα επίπεδα άσκησης αυξάνονται ανά 20 W κάθε 1 λεπτό.

© Christos Lolzou, 2026 - CEI-229

Αρτηριακή Πίεση στις διάφορες ηλικίες





Μεταβολές της συστολικής, της διαστολικής και της μέσης αρτηριακής πίεσης με την ηλικία. Οι σκιασμένες περιοχές αντιπροσωπεύουν τις φυσιολογικές διακυμάνσεις.

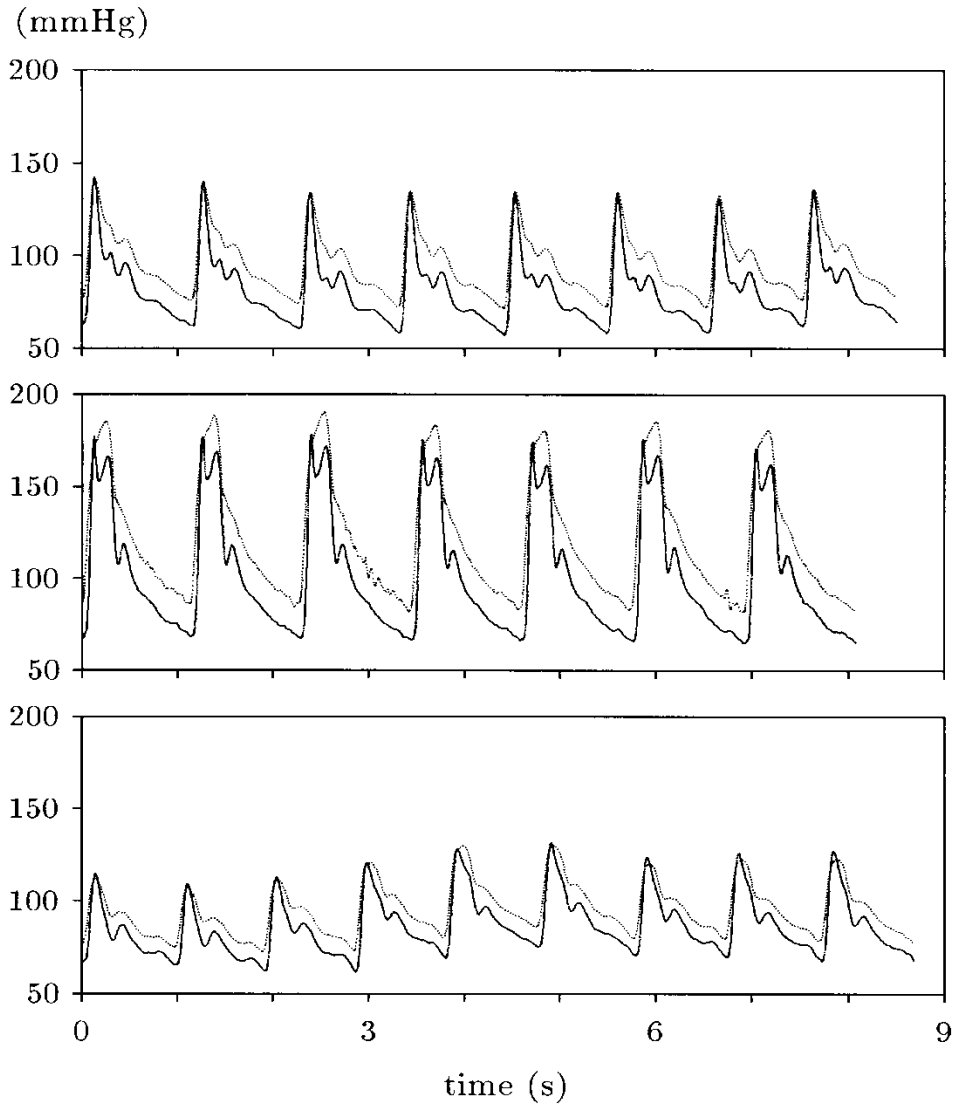
© Christos Loizou, 2026 - CEI-229

Κυματομορφές Πίεσης Αίματος

22 χρόνων

83 χρόνων

40 χρόνων



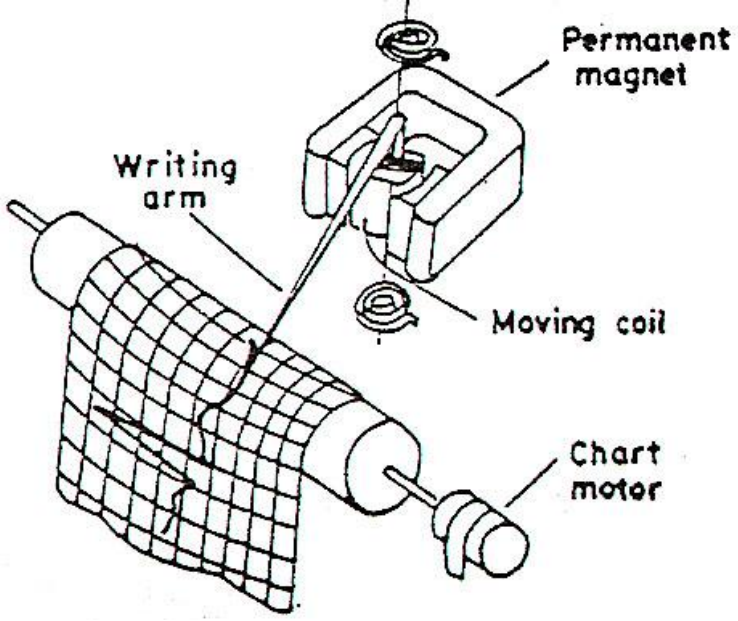
1) Έντονη μαύρη γραμμή: πίεση στο δάχτυλο

2) Διακεκομμένη μαύρη γραμμή: πίεση στη βραχιαία αρτηρία

Στην κυματομορφή του δαχτύλου:

- Παραμόρφωση λόγω διάδοσης και αντανάκλασης
- Χαμηλότερα διαστολικά και συστολικά επίπεδα λόγω κλίσης πίεσης

© Christos Loizou, 2026 - CEI-229



Μέθοδοι καταγραφής ΗΚΓ

1) με γραφίδα

- καταγραφή με πένα, άμεσα, σε λωρίδα από κινούμενο χαρτί

- **<u>γραφίδα</u>**: λεπτό σωληνάριο με δύο άκρα:
  - ένα άκρο: σύνδεση με μελανοδοχείο (Το μελάνι θα πρέπει να ρέει ομοιόμορφα έτσι ώστε το ίχνος να είναι συνεχές χωρίς να παράγονται κενά.
  - άλλο άκρο: σύνδεση με ισχυρό ηλεκτρομαγνήτη για ταχύτατη μετακίνηση της γραφίδας
- σταθερή ταχύτητα κίνησης χαρτιού προς τα μπροστά 25mm/sec

2) Άλλα συστήματα καταγραφής

- ειδικό χαρτί που μαυρίζει με την έκθεσή του σε θερμότητα ενώ η γραφίδα διατηρείται σε κατάλληλη θερμοκρασία με ηλεκτρικό ρεύμα (δεν απαιτείται μελάνι)
- ειδικό χαρτί που μαυρίζει όταν ηλεκτρικό ρεύμα διέρχεται από την ακίδα της γραφίδας προς άλλο ηλεκτρόδιο, πίσω από το χαρτί.

© Christos Loizou, 2026 - CEI-229

Περιγραφή Λειτουργίας ΗΚΓράφου

Κύκλωμα προστασίας: κύκλωμα προστασίας και απομόνωσης για την ασφάλεια του ασθενή.

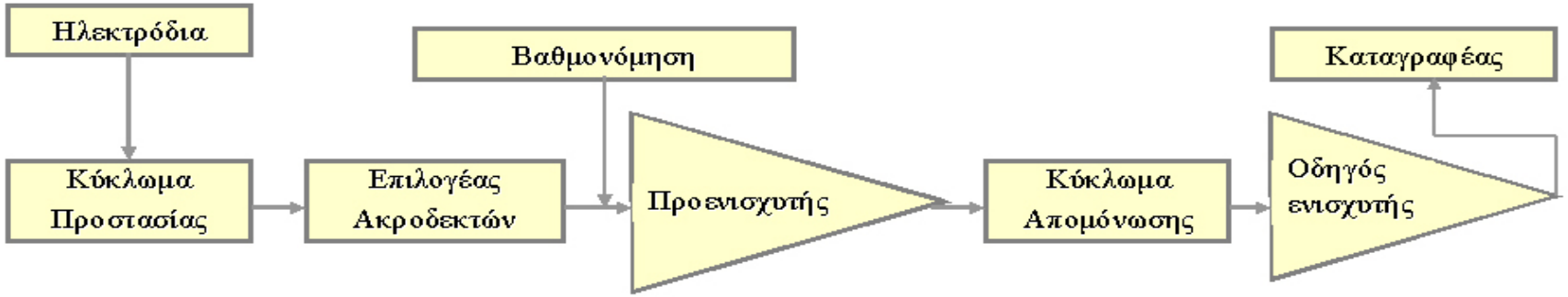
Επιλογέας Απαγωγής: επιλογικός διακόπτης για την επιλογή της επιθυμητής προς καταγραφή απαγωγής.

Προενισχυτής: έχει πολύ υψηλό CMRR και υλοποιείται συχνά με τελεστικούς ενισχυτές.

Κύκλωμα απομόνωσης: ζωνοδιαβατό φίλτρο στα 50Hz για την προστασία από την τάση δικτύου.

Οδηγός-ενισχυτής και Καταγραφέας: βασικά τμήματα του ΗΚΓράφου.

Βαθμονόμηση: εξασφαλίζει την αρχικοποίηση από τυχόν αποκλίσεις.



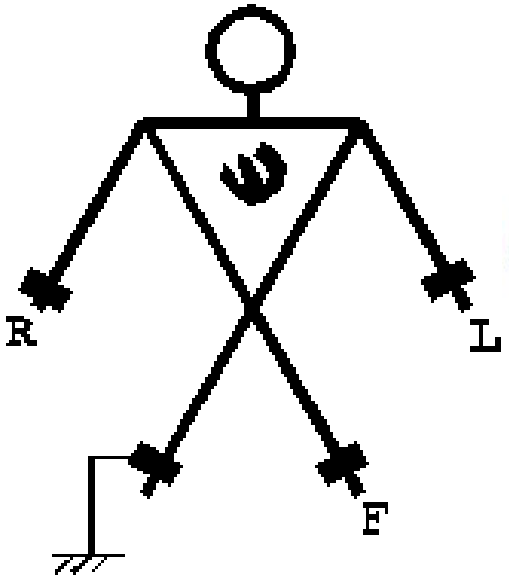
Ηλεκτρονικός εξοπλισμός & βασικές αρχές για καταγραφή και επεξεργασία ΗΚΓ

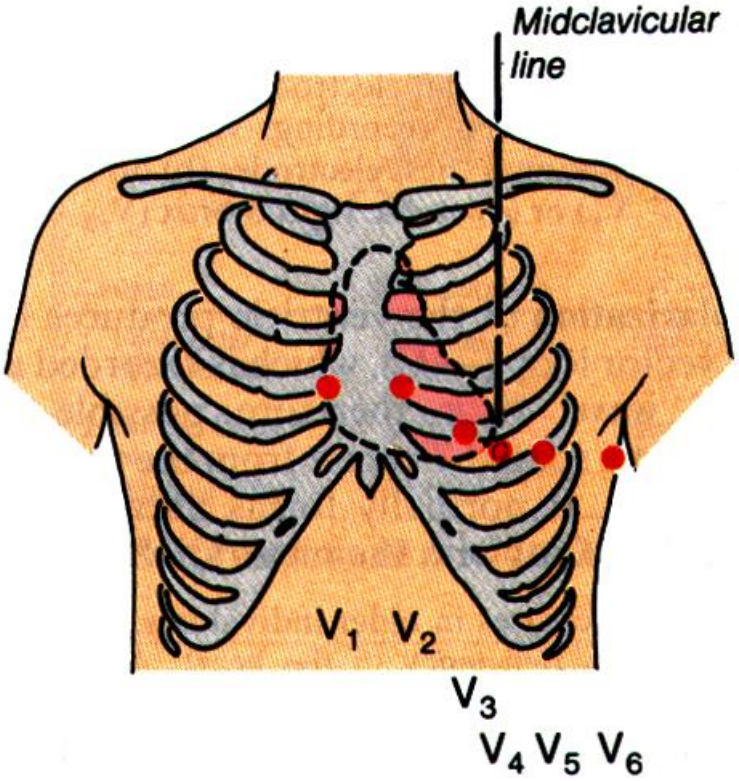
Ηλεκτρόδια 12-κάναλων καρδιογράφων:

- 4 στα άκρα
- 6 στο θώρακα

⇨ 12 σήματα

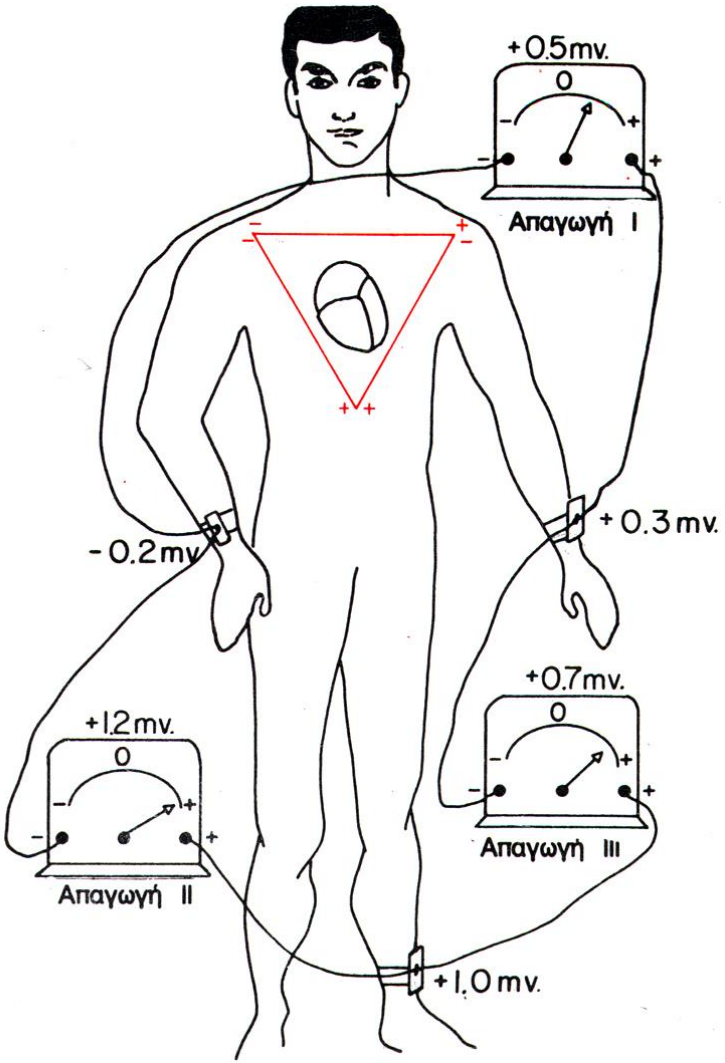
- 6 απαγωγές άκρων
- 6 απαγωγές στήθους





© Christos Loizou, 2026 - CEI-229

Ηλεκτροκαρδιογραφικές Απαγωγές



Απαγωγή I:

αρνητικό ηλεκτρόδιο : δεξί χέρι

θετικό ηλεκτρόδιο : αριστερό χέρι

$$\mathbf{I = V_{AX} - V_{\Delta X}}$$

Απαγωγή II:

αρνητικό ηλεκτρόδιο : δεξί χέρι

θετικό ηλεκτρόδιο : αριστερό πόδι

$$\mathbf{II = V_{A\Pi} - V_{\Delta X}}$$

Απαγωγή III:

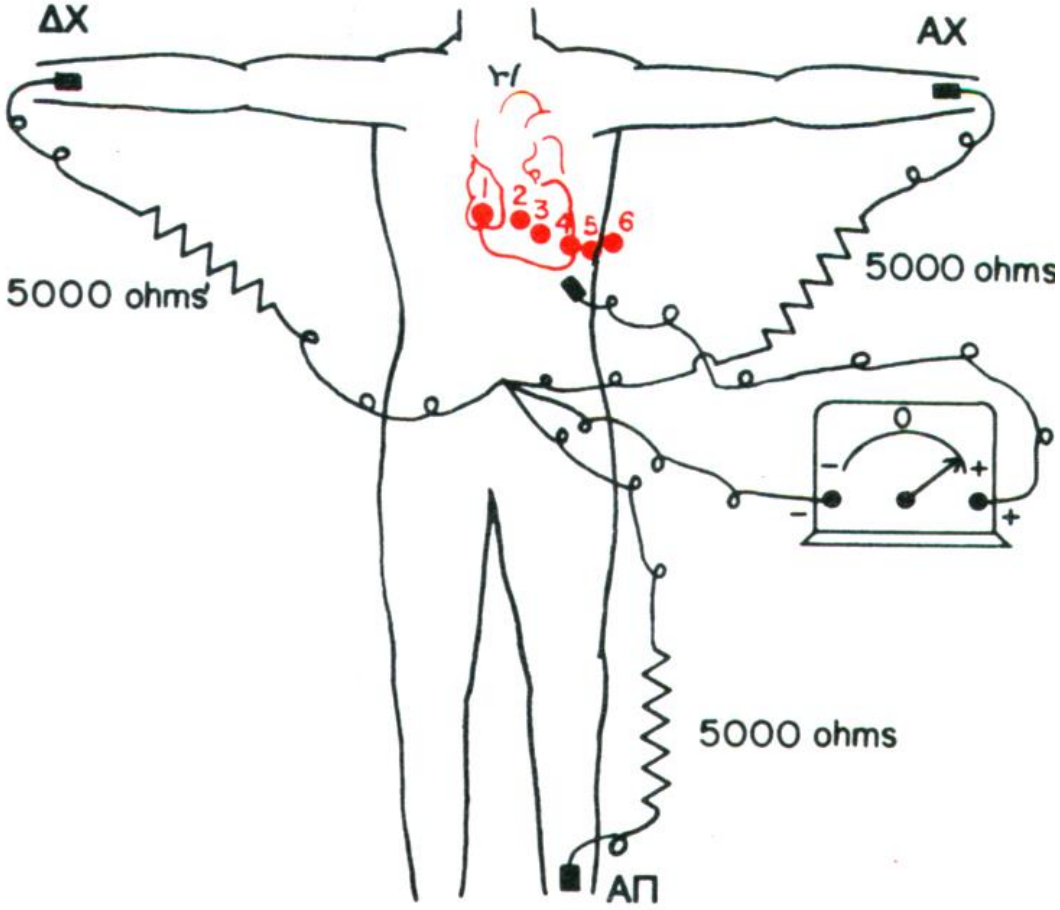
αρνητικό ηλεκτρόδιο : αριστερό χέρι

θετικό ηλεκτρόδιο : αριστερό πόδι

$$\mathbf{III = V_{A\Pi} - V_{AX}}$$

© Christos Loizou, 2026 - CEI-229

Προκάρδιες (Θωρακικές) Απαγωγές



Θετικό ηλεκτρόδιο: τοποθετείται σε μία από τις θέσεις 1-6 στην πρόσθια επιφάνεια θώρακα, πάνω από την καρδιά.

Αρνητικό ηλεκτρόδιο: (***αδιάφορο*** *ηλεκτρόδιο)* συνδέεται ταυτόχρονα με ηλεκτρικές αντιστάσεις στο ΔΧ, ΑΧ, και ΑΠ.

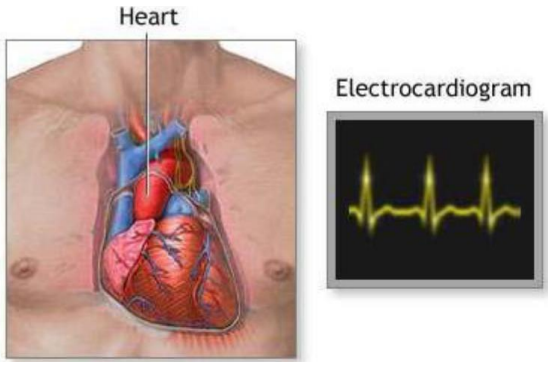
6 διαφορετικές τυπικές απαγωγές:

V_1, V_2, V_3, V_4, V_5, V_6

© Christos Loizou, 2026 - CEI-229

Ηλεκτροκαρδιογράφος





Ένα ευαίσθητο βολτόμετρο

• Καταγράφει μέσω ηλεκτροδίων τις διαφορές δυναμικού στην επιφάνεια του σώματος που προκύπτουν κατά την λειτουργία της καρδιάς

Αποτελείται από

• Μια κεντρική μονάδα

• 10 ηλεκτρόδια τα οποία συνδέονται στο σώμα του άρρωστου

• 4 συνδέονται από ένα στα χέρια και στα ποδιά

• 6 μπροστά στο θώρακα.

•

Το ΗΚΓ καταγράφεται από την ακίδα πάνω σε ένα μιλιμετρέ χαρτί.

• Οριζόντια το ΗΚΓ χαρτί αντιστοιχεί σε χρόνο, ενώ κάθετα σε δυναμικό.

Ηλεκτρόδια: οι αισθητήρες που τοποθετούνται στο ανθρώπινο σώμα για να καταγράψουν την ηλεκτρική δραστηριότητα στην περιοχή της καρδιάς.

© Christos Loizou, 2026 - CEI-229

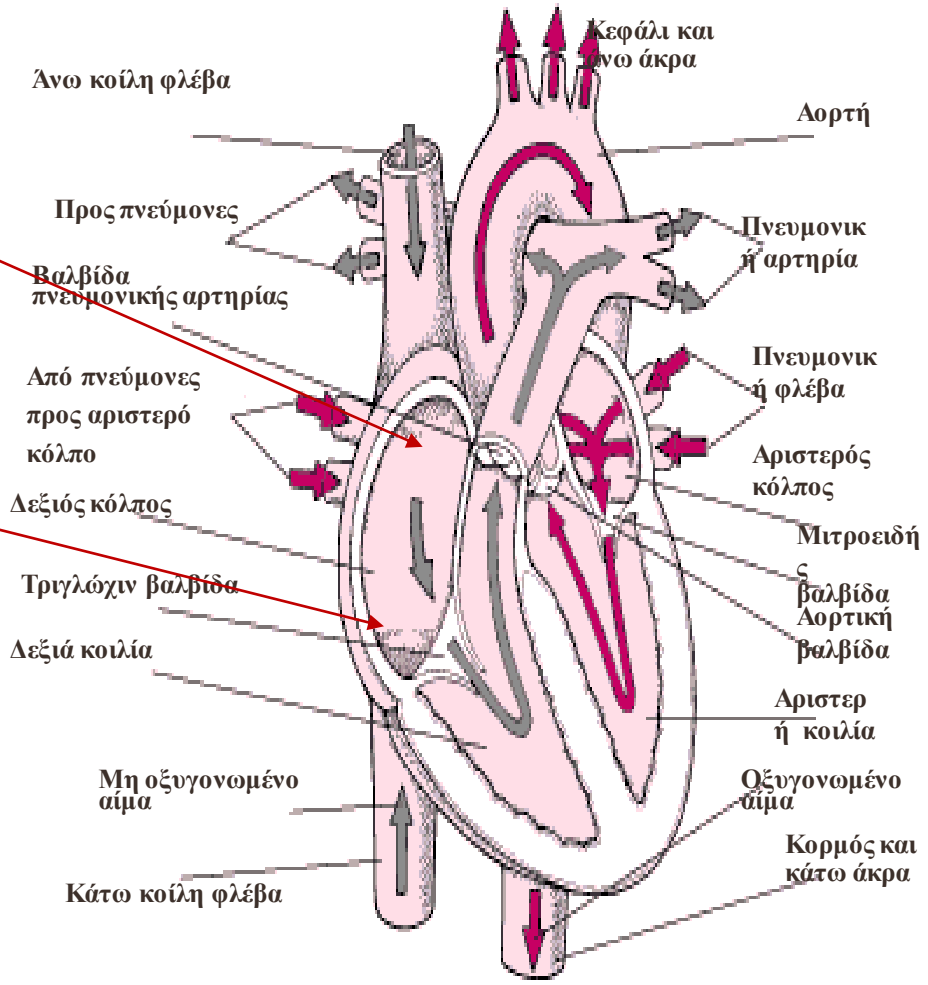
Ηλεκτροκαρδιογράφημα 1

- Κατά τη διέγερση της καρδιάς ηλεκτρικά ρεύματα εξαπλώνονται στους **ιστούς γύρω από την καρδιά** και ένα μικρό μέρος τους φθάνει μέχρι την επιφάνεια του σώματος.
- Με την τοποθέτηση ηλεκτροδίων στο δέρμα καθίσταται δυνατή η καταγραφή των ηλεκτρικών δυναμικών που παράγονται από την καρδιά.
- Το ΗΚΓ καταγράφει τις διακυμάνσεις του ηλεκτρικού δυναμικού σε διάφορα σημεία στην επιφάνεια του σώματος.
- Έτσι, αντλούνται ζωτικές πληροφορίες για:
  - **Τον ανατομικό προσανατολισμό της καρδιάς.**
  - **Το σχετικό μέγεθος των διαμερισμάτων.**
  - **Διάφορες διαταραχές του ρυθμού και της αγωγής.**
  - **Την έκταση, το σημείο και την πρόοδο βλάβης του μυοκαρδίου.**
  - **Τα αποτελέσματα από μεταβολές στη συγκέντρωση των ηλεκτρολυτών.**
  - **Την επίδραση ορισμένων φαρμάκων.**

© Christos Loizou, 2026 - CEI-229

Ηλεκτροκαρδιογράφημα 2

1. Το **πρώτο** ηλεκτρικό δυναμικό παράγεται στο **φλεβόκομβο**.
2. Το δυναμικό αρχικά **διαχέεται στους κόλπους** και γίνεται η **συστολή** αυτών.
3. Περνά τον **κολποκοιλιακό κόμβο** και διαχέεται στις κοιλίες, μέσω του αριστερού και δεξιού σκέλους. Έτσι, πραγματοποιείται η **συστολή των κοιλιών**.
4. **Το ΗΚΓ καταγράφει τα ανωτέρω ηλεκτρικά δυναμικά.**



© Christos Loizou, 2026 - CEI-229

Περιγραφή Λειτουργίας ΗΚΓ

Κύκλωμα προστασίας και απομόνωσης για την ασφάλεια του ασθενή.

Επιλογέας Απαγωγής: επιλογικός διακόπτης για την επιλογή της επιθυμητής προς καταγραφή απαγωγής.

Προενισχυτής: έχει πολύ υψηλό CMRR και υλοποιείται συχνά με τελεστικούς ενισχυτές.

Κύκλωμα απομόνωσης: ζωνοδιαβατό φίλτρο στα 50Hz για την προστασία από την τάση δικτύου.

Οδηγός-ενισχυτής και Καταγραφέας: βασικά τμήματα του ΗΚΓράφου.

Βαθμονόμηση: εξασφαλίζει την αρχικοποίηση από τυχόν αποκλίσεις.

Βαθμίδες ενίσχυσης ΗΚΓράφου

Χαμηλές τυπικές τιμές ΗΚΓ " χρειάζεται ενίσχυση.

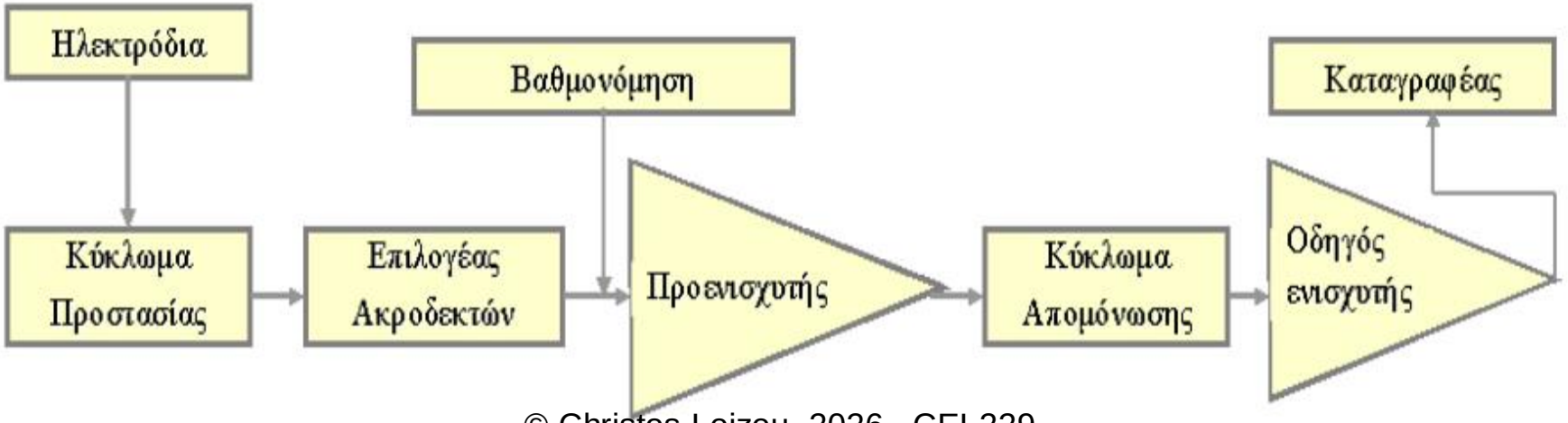
Το προς εξέταση σήμα μετριέται σαν η διαφορά δυναμικού μεταξύ δύο θέσεων λήψης (ηλεκτροδίων) - διαφορική τάση

Τα προς απόρριψη σήματα έχουν εν γένει σταθερό δυναμικό σε όλα τα σημεία του σώματος άρα και στις θέσεις λήψης (common-mode voltage).

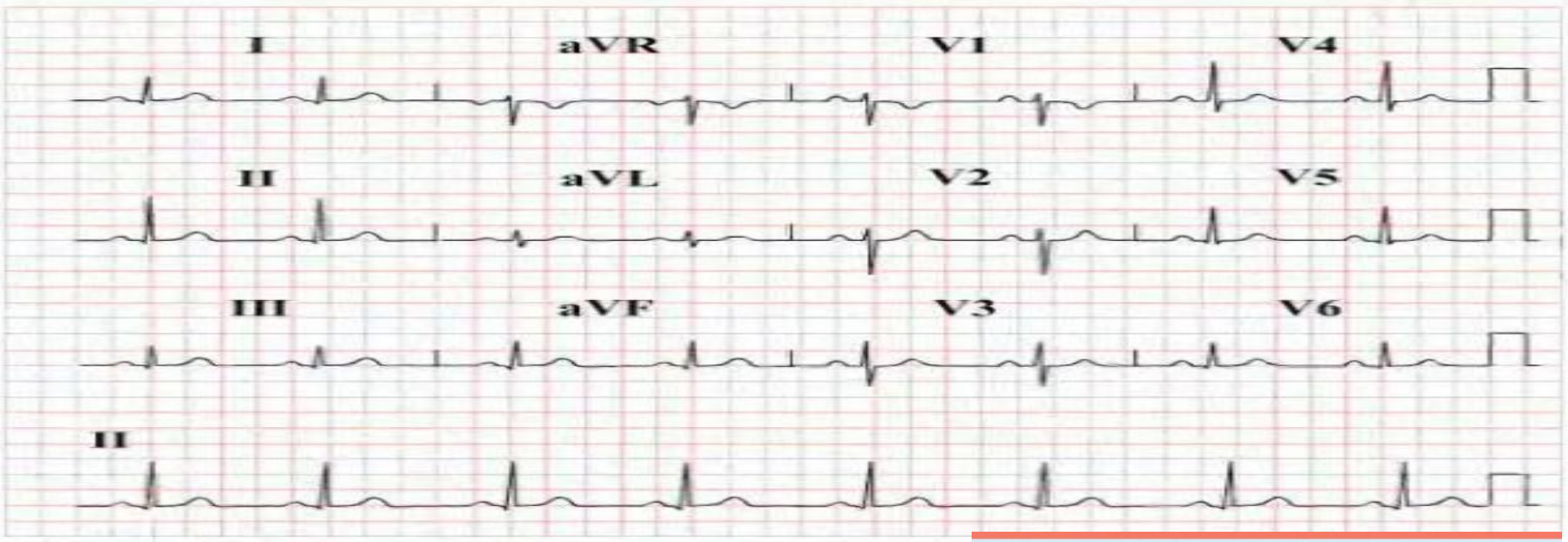
Χρησιμοποιούνται **διαφορικοί ενισχυτές** (differential amplifiers) με **υψηλό λόγο απόρριψης κοινού σήματος** (CMRR – Common Mode Rejection Ratio).

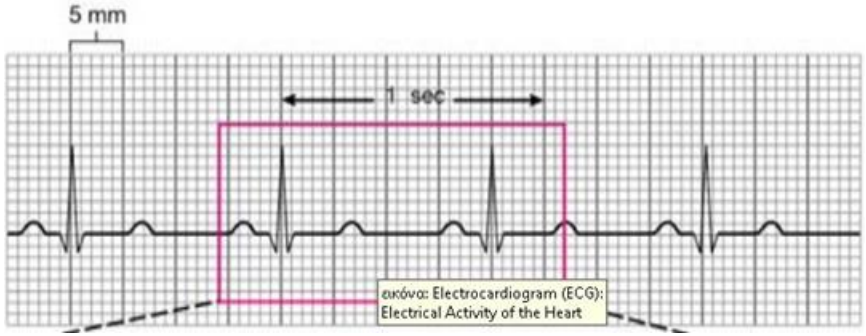
Απαιτείται επίσης

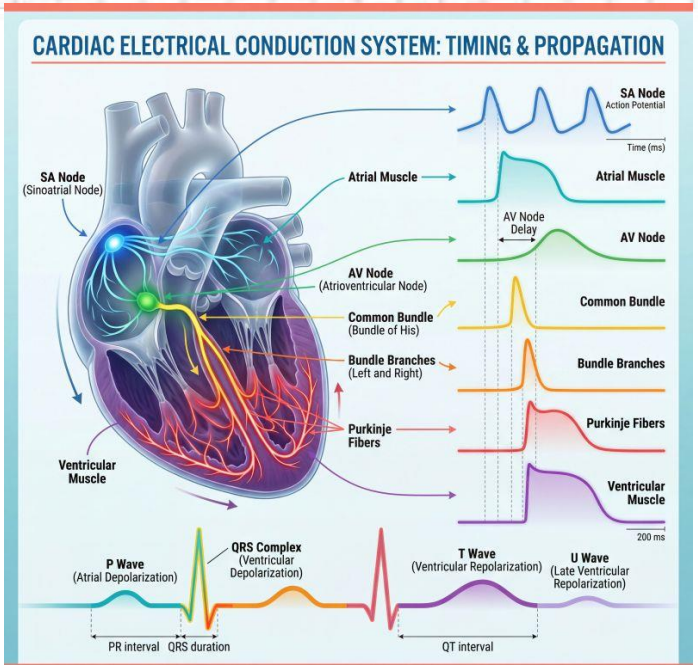
- **υψηλό κέρδος ενίσχυσης**
- **κατάλληλο εύρος φάσματος** (ανάλογα με το είδος του ΗΚΓ) ~ 0,05 - 100Hz



© Christos Loizou, 2026 - CEI-229





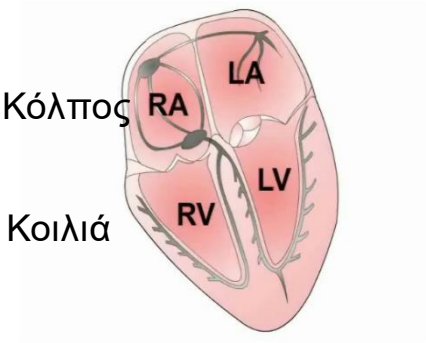


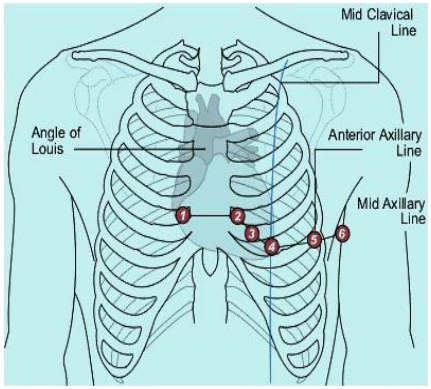
© Christos Loizou, 2026 - CEI-229

ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΡΔΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

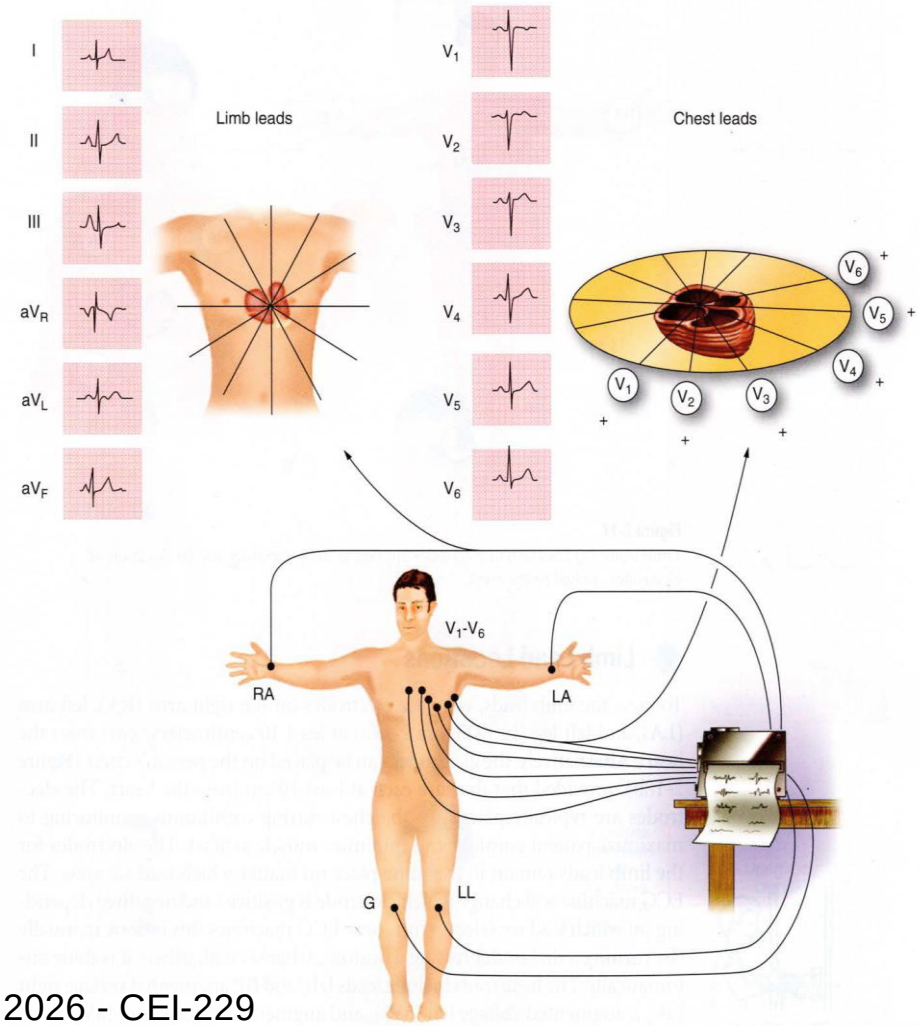
Κόλπος

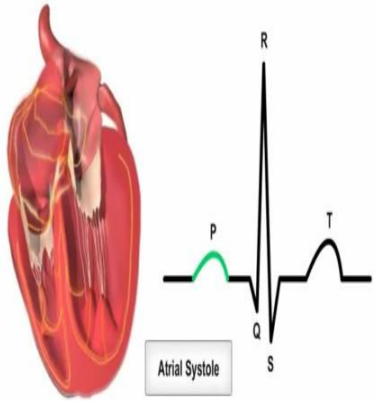
Κοιλιά



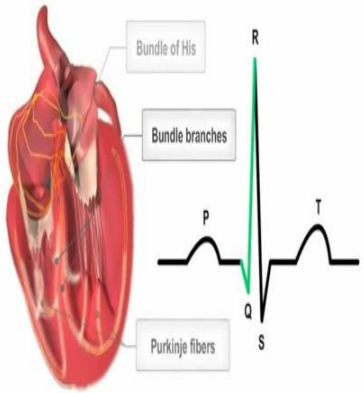


Ηλεκτρόδια Καρδίας





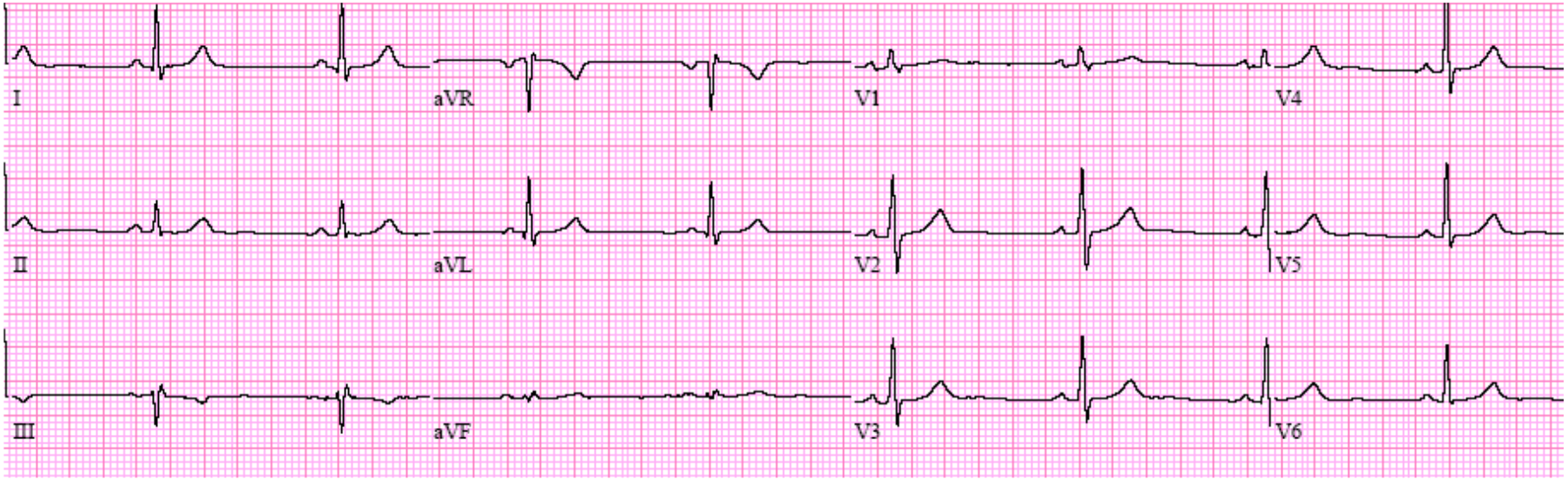
Συστολή κόλπου

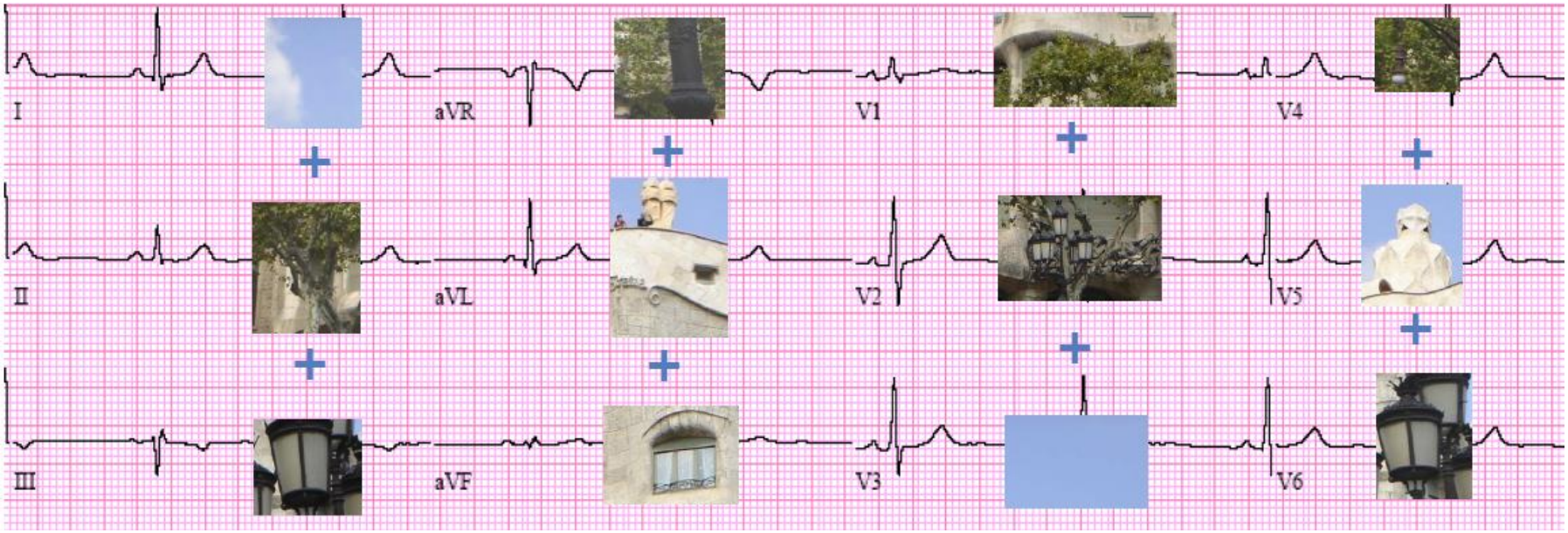


Συστολή κοιλίας

© Christos Loizou, 2026 - CEI-229

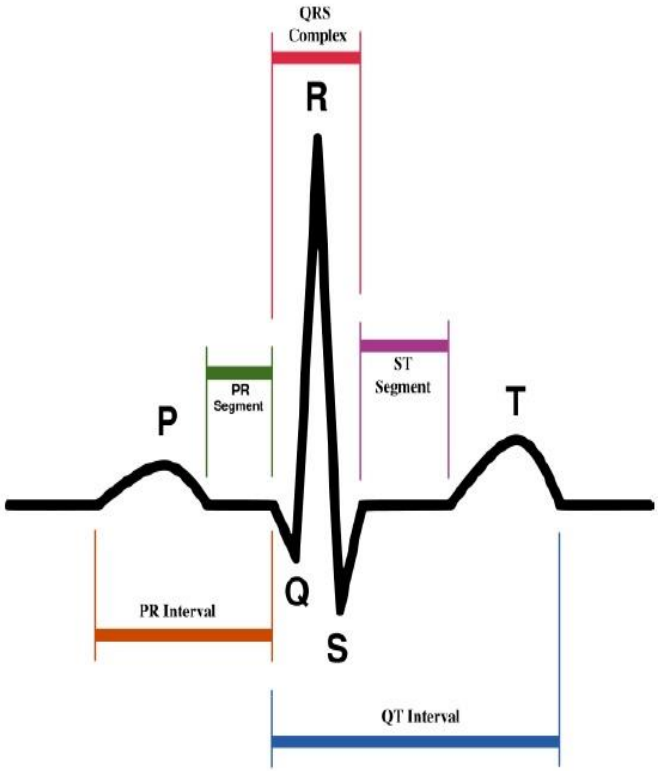
Ηλεκτροκαρδιογράφημα 12 απαγωγών





© Christos Loizou, 2026 - CEI-229

Κύμα P, Σύμπλεγμα QRS, Κύμα T



Το ΗΚΓ αποτελείται από:

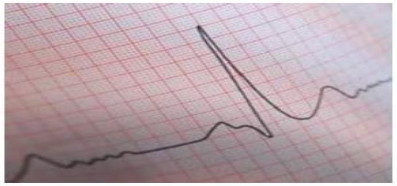
1) Εκπόλωση κόλπων:

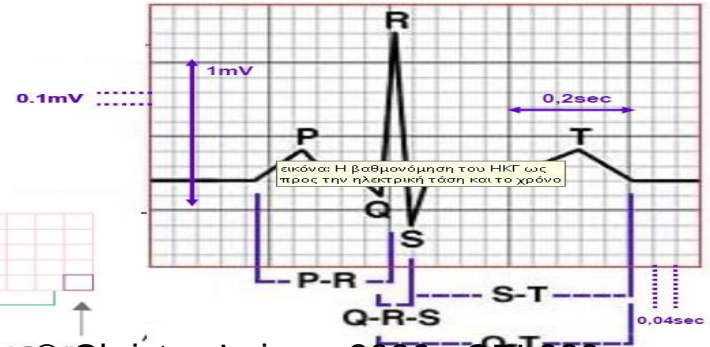
-κύμα P: Παράγεται κατά την εκπόλωση των κόλπων πριν από τη συστολή τους. Φυσιολογικά διαρκεί από 0,12sec έως 0,20sec.

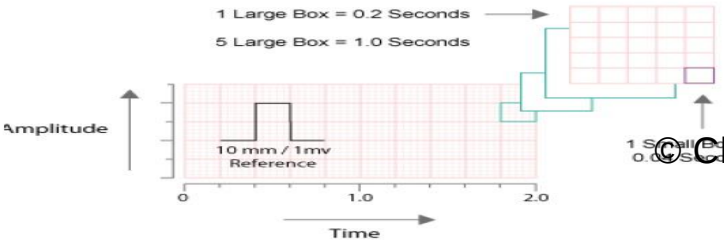
2) Διάστημα P-Q ή P-R: Χρονικό διάστημα μεταξύ της αρχής του κύματος P και της αρχής του συμπλέγματος QRS. Σε μερικές περιπτώσεις ονομάζεται διάστημα P-R γιατί το κύμα Q απουσιάζει.

3) Εκπόλωση κοιλιών: Σύμπλεγμα QRS. Αντιπροσωπεύει την εκπόλωση των κοιλιών πριν τη συστολή τους.

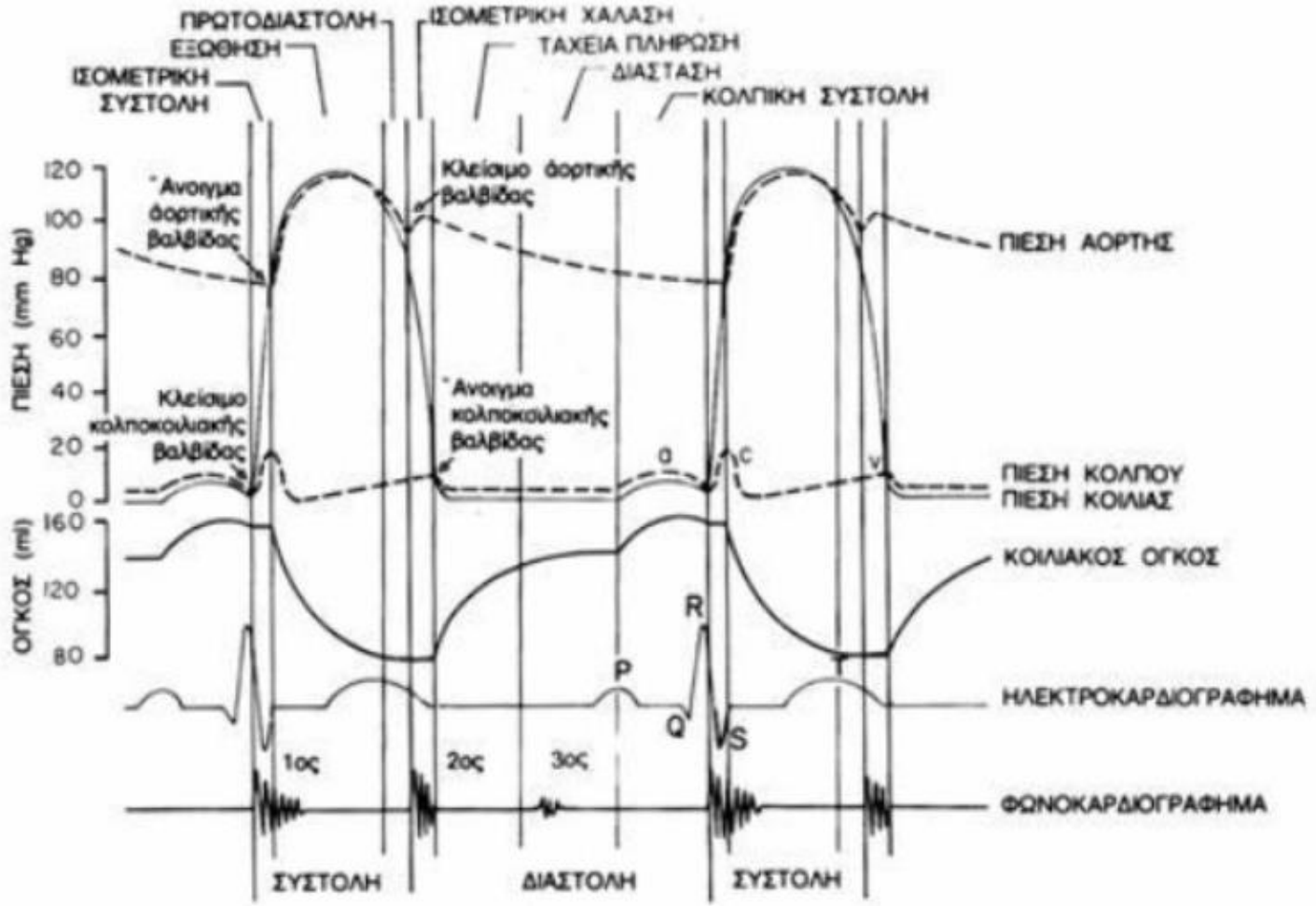
4) Κύματα επαναπόλωσης κοιλιών: κύμα T.







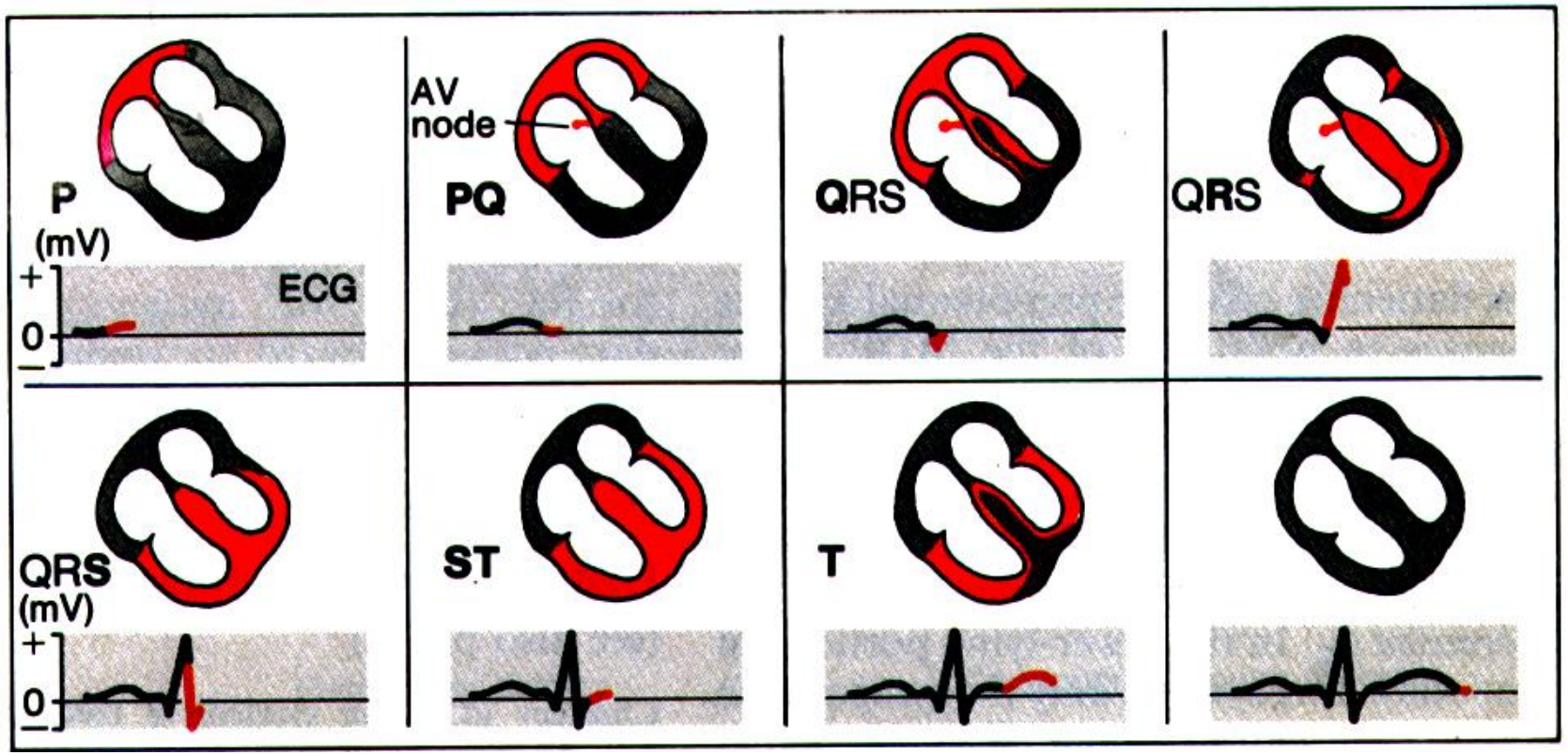
© Christos Loizou, 2026 - CEI-229



Ο καρδιακός παλμός. Αναγράφονται οι καμπύλες πίεσης στον αριστερό κόλπο, την αριστερή κοιλία και την αορτή, η καμπύλη μεταβολών του όγκου των κοιλιών, το ηλεκτροκαρδιογράφημα

© Christos Loizou, 2026 - CEI-229

Συσχέτιση συστολής κόλπων και κοιλιών προς τα κύματα του ΗΚΓ



Κόκκινο χρώμα: περιοχές με διέγερση

Μαύρο χρώμα: περιοχές χωρίς διέγερση

© Christos Loizou, 2026 - CEI-229

Οι φυσιολογικές ηλεκτρικές τάσεις στο ΗΚΓ

- Η ηλεκτρική τάση των κυμάτων του ΗΚΓ εξαρτάται από τον τρόπο τοποθέτησης των ηλεκτροδίων στην επιφάνεια του σώματος.
- Όταν το ένα ηλεκτρόδιο τοποθετείται αμέσως πάνω στην καρδιά και το δεύτερο ηλεκτρόδιο τοποθετείται σε κάποιο άλλο σημείο του σώματος η ηλεκτρική τάση του QRS φτάνει τα 3 ή 4mV.
- Όταν τα ηλεκτρόδια τοποθετούνται στα δύο άνω άκρα είτε σε ένα άνω και σε ένα κάτω άκρο η ηλεκτρική τάση του QRS είναι συνήθως 1mV.
- Η ηλεκτρική τάση του κύματος P είναι 0,1-0,3mV και του κύματος T είναι 0,2-0,3mV.

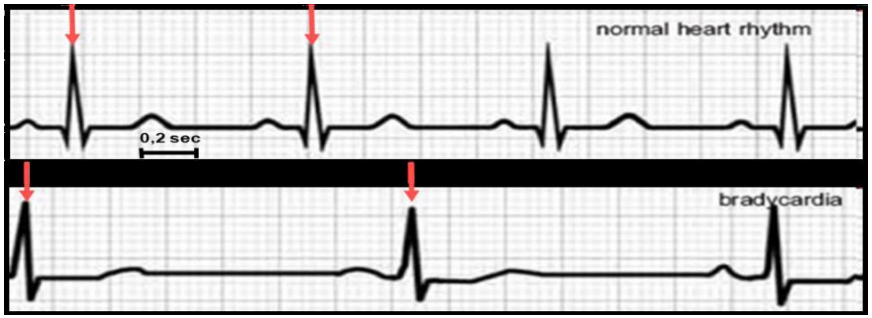
© Christos Loizou, 2026 - CEI-229

Συχνότητα (χτύποι / λεπτό) καρδιακής λειτουργίας

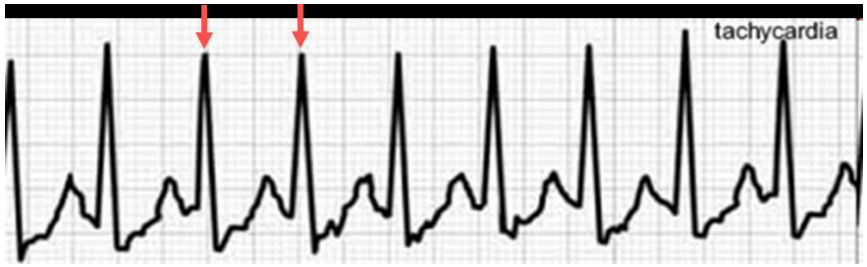
- Το χρονικό διάστημα που παρεμβάλλεται μεταξύ δύο διαδοχικών (περίοδος, T) καρδιακών παλμών είναι το αντίστροφο της καρδιακής συχνότητας.
  - **f = 1/T:**
    - f = συχνότητα.
    - T = περίοδος.
- Αν το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών καρδιακών παλμών είναι 1sec, τότε η καρδιακή συχνότητα είναι **60 χτύποι το λεπτό**.
- Αν η διάρκεια ενός παλμού είναι 0,83sec, τότε σε ένα λεπτό πραγματοποιούνται **60/0,83 = 72 καρδιακοί παλμοί**.

© Christos Loizou, 2026 - CEI-229

Υπολογισμός καρδιακής συχνότητας







- **Normal heart rhythm:**

  4,2 τετράγωνα x 0,2 sec = 0,84 sec each beat.

  In 60 sec: 60/0,84 = 72 beats per minute.

  Or, in 60 sec: 60/[0,2 x 4,2] = 300 / 4,2 = 72 beats per minute.

- **Bradycardia:**

  7 τετράγωνα x 0,2 sec = 1,4 sec each beat. In 60 sec: 60/1,4 = 43 beats per minute. Or, in 60 sec: 60/0,2 x 7 = 300 / 7 = 43 beats per minute.

- **Tachycardia:**

  2 τετράγωνα x 0.2 sec = 0.4 sec each bit

  In 60 sec: 60 / 0.4 = 150 beats per minute.

- **Επαλήθευση:**

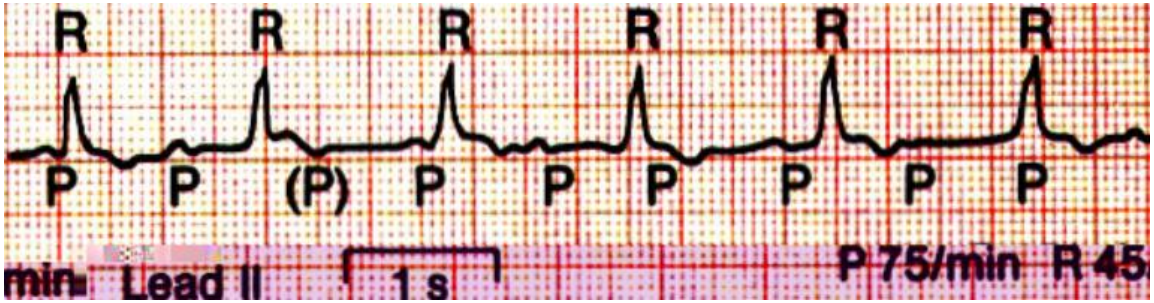
  2 squares between 2 picks = 2 x 0,2 sec = 0,4 sec.

  Σε ένα λεπτό ή σε 60 δευτερόλεπτα = 60 / 0,4 = 150 bpm.

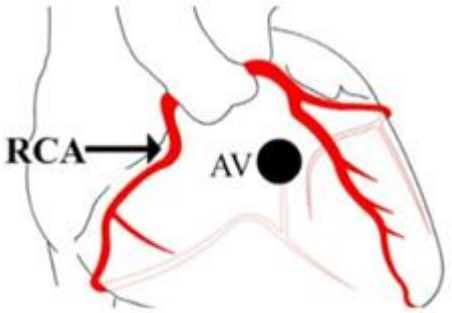
© Christos Loizou, 2026 - CEI-229

Προβλήματα στα ηλεκτρικά ερεθίσματα λόγω αρτηριών

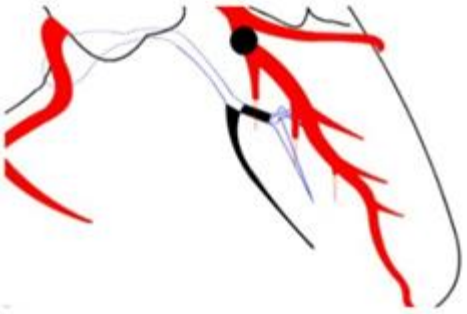
Κολποκοιλιακός Αποκλεισμός
Πλήρης κολποκοιλιακός αποκλεισμός:
πλήρης αποκλεισμός αγωγής της διέγερσης από κόλπους σε κοιλίες μέσω κολποκοιλιακού κόμβου



Διαχωρισμός των κυμάτων P από τα συμπλέγματα QRS
- Συχνότητα κολπικών συστολών ~ 75/min
- Συχνότητα κοιλιακών συστολών ~ 45/min
- Καμία σχέση ανάμεσα στον κολπικό και τον κοιλιακό ρυθμό.
- Συστολή κοιλιών με το δικό τους φυσιολογικό ρυθμό.



Πρόβλημα στην RCA



Πρόβλημα στην LCA

© Christos Loizou, 2026 - CEI-229

Φυσιολογικό - Παθολογικό ΗΚΓ

- **Φυσιολογικό ΗΚΓ**

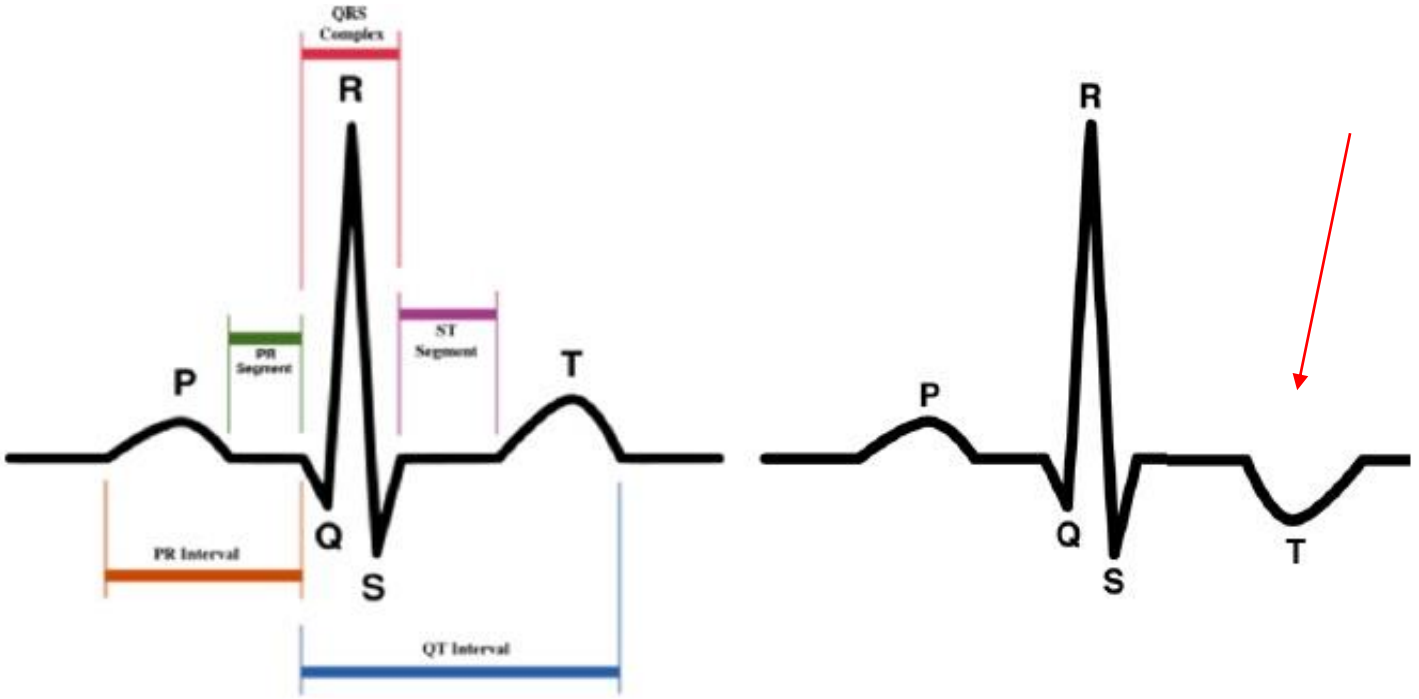
Συχνότητα:	60 – 100 σφ / λεπτό
Ρυθμικότητα:	Όλα τα R ισαπέχουν μεταξύ τους
Κύματα P:	Κύματα P όμοια μεταξύ τους με 1 P για κάθε QRS
Διάστημα PR:	0.12 – 0,20 δευτερόλεπτα
Διάρκεια QRS:	0.04 – 0,12 δευτερόλεπτα

- **Παθολογικό ΗΚΓ- Οι καρδιακές βλάβες**:
  - Η ισχαιμία, το έμφραγμα και η στηθαγχική κρίση
- **Παθολογικό ΗΚΓ- Οι καρδιακές αρρυθμίες**:
  - Η ταχυκαρδία, η βραδυκαρδία, ο κολποκοιλιακός αποκλεισμός, η μαρμαρυγή των κοιλιών, η μαρμαρυγή των κόλπων, ο πτερυγισμός των κόλπων.
- **Παθολογικό ΗΚΓ- Η καρδιακή στάση (ανακοπή).**

© Christos Loizou, 2026 - CEI-229

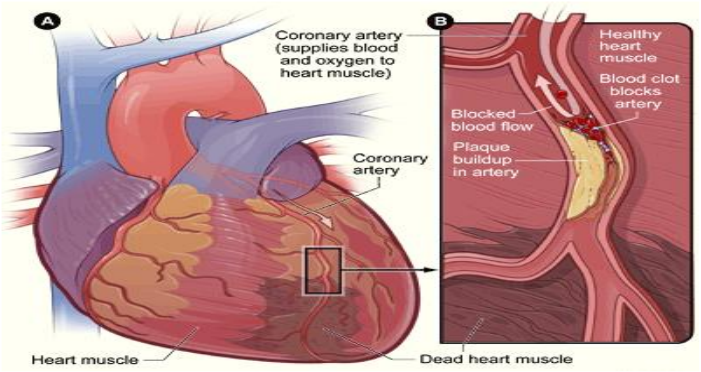
Ισχαιμία του μυοκαρδίου

- Συμβαίνει όταν έχουμε στένωση της μιας μεγάλης στεφανιαίας αρτηρίας. Προκαλεί ελάττωση στη ροή του αίματος.
- Εκδηλώνεται με μεταβολές του ST ή του T. Το **T είναι αρνητικό και συμμετρικό** στις απαγωγές που φυσιολογικά είναι θετικό.



© Christos Loizou, 2026 - CEI-229

Έμφραγμα του μυοκαρδίου

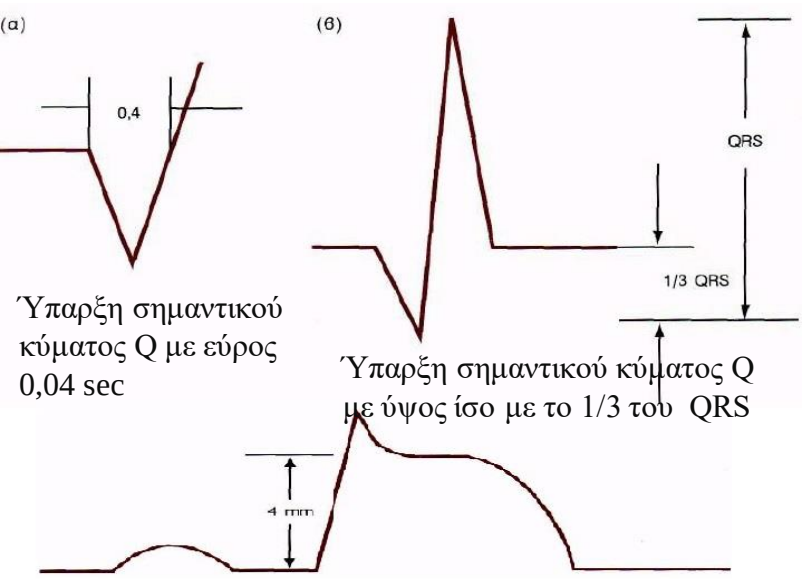


- Παρατηρείται όταν μια στεφανιαία αρτηρία **φράζει πλήρως**. Έχει ως αποτέλεσμα τη **νέκρωση** ενός μέρος του τοιχώματος της καρδιάς.
- Η βλάβη γίνεται κυρίως αντιληπτή σε κατάσταση κόπωσης όπου οι ανάγκες σε αιμάτωση είναι μεγαλύτερες και η αγγείωση δεν επαρκεί.
- Η αποφραγμένη περιοχή, κατά τη λειτουργία της καρδιάς, παρουσιάζει ηλεκτρικό κενό τη στιγμή που η υπόλοιπη καρδιά λειτουργεί κανονικά.

Στο ΗΚΓ παρουσιάζεται είτε με σημαντικό κύμα Q είτε με ανύψωση του ST.

Εμφάνιση εμφράγματος:

- σημαντικό κύμα Q που έχει εύρος 0,04sec
- σημαντικό κύμα Q με ύψος ίσο με το 1/3 του QRS.
- Ανύψωση του ST ως ένδειξη εμφράγματος ~4mm.



Ύπαρξη σημαντικού κύματος Q με εύρος 0,04 sec

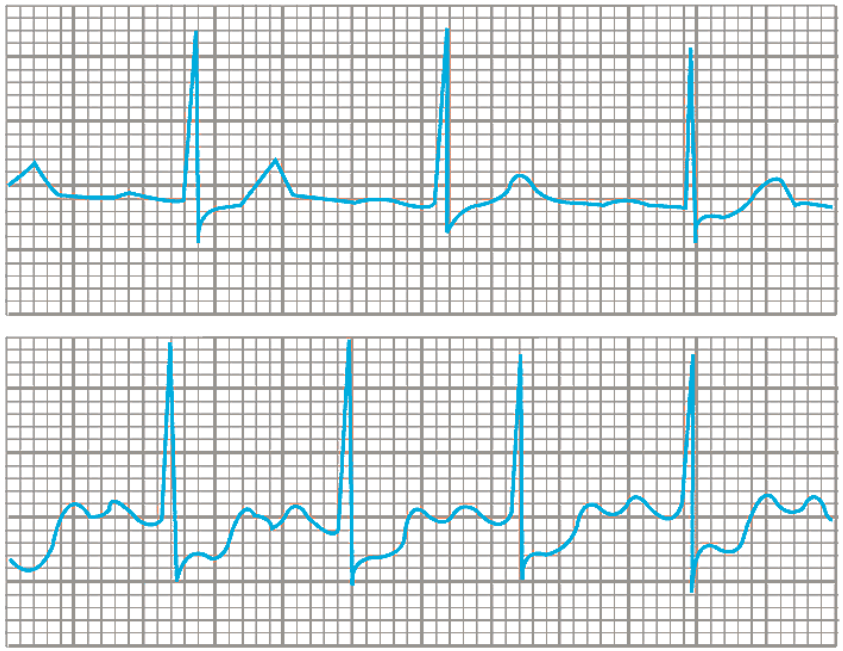
Ύπαρξη σημαντικού κύματος Q με ύψος ίσο με το 1/3 του QRS

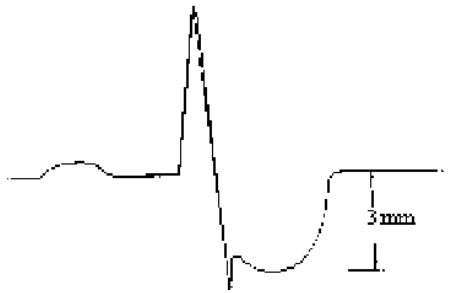
Ανύψωση του ST (της τάξεως των 4mm)

© Christos Loizou, 2026 - CEI-229

Στηθαγχική κρίση

- Οφείλεται στην **παροδική ισχαιμία του μυοκαρδίου** από μία διαταραχή του ισοζυγίου «προσφορά και ζήτηση» του μυοκαρδίου σε οξυγόνο.
- Κυριότερη κλινική εκδήλωση της στεφανιαίας νόσου.
- **Κατά τη διάρκεια ηρεμίας:** Φυσιολογικό ΗΚΓ.
- **Κατά τη διάρκεια στηθαγχικής κρίσης:** Σημαντική κατάπτωση του ST (~3mm) κάτω από την ισοηλεκτρική γραμμή, στις απαγωγές V2-V6.

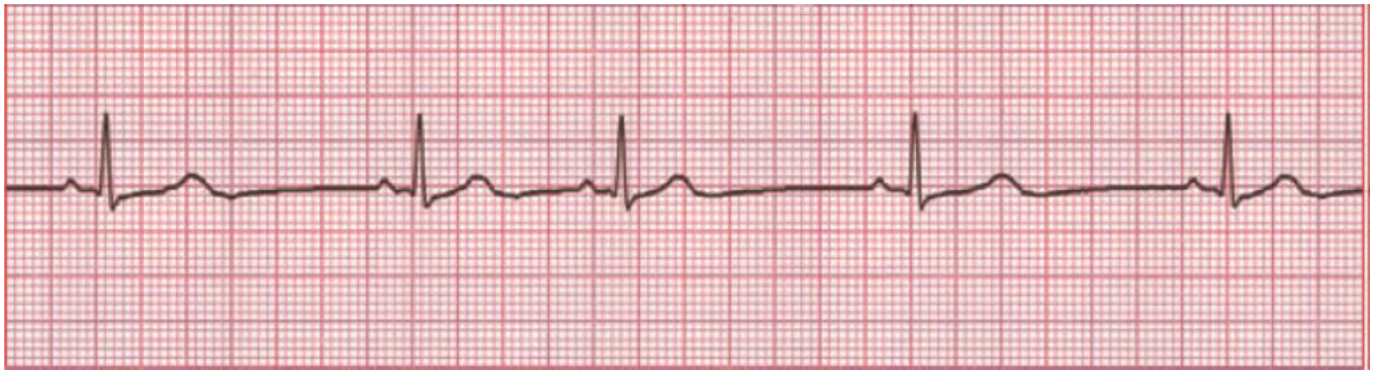




© Christos Loizou, 2026 - CEI-229

Καρδιακές αρρυθμίες

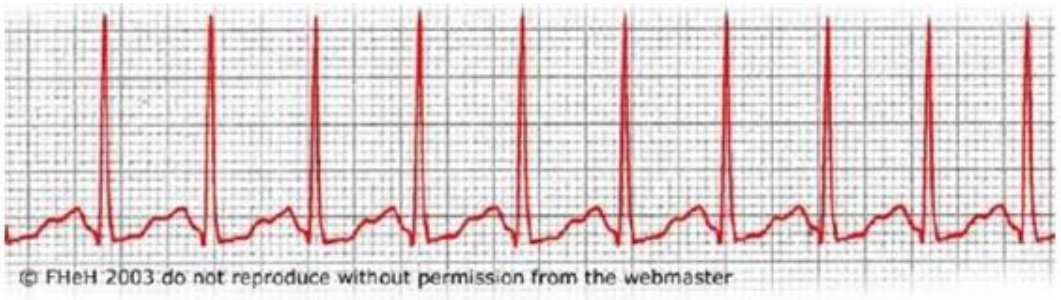
- Η συχνότητα της καρδιακής λειτουργίας είναι είτε μεγαλύτερη είτε μικρότερη από όσο απαιτείται για την άντληση του απαιτούμενου ποσού αίματος.
- Αίτια αρρυθμιών:
  - Παθολογικός ρυθμός του βηματοδότης
  - Μετατόπιση του βηματοδότη από τον φλεβόκομβο σε άλλα σημεία της καρδιάς.
  - Αποκλεισμός της μετάδοσης της διέγερσης.
  - Παθολογικές οδοί της μετάδοσης της διέγερσης μέσα από την καρδιά
  - Αυτόματη παραγωγή διεγέρσεων, σχεδόν από οποιοδήποτε σημείο της καρδιάς



© Christos Loizou, 2026 - CEI-229

Ταχυκαρδία

- Περισσότερες από 100 συστολές ανά λεπτό (φυσιολογικά 60-100 χτύποι/λεπτό).
- Αίτια της ταχυκαρδίας:
  - **Αυξημένη θερμοκρασία του σώματος**: 18 συστολές / λεπτό για κάθε βαθμό Κελσίου.
  - **Διέγερση της καρδιάς,** για παράδειγμα η απλή εξασθένιση του μυοκαρδίου προκαλεί αύξηση της συχνότητας καθώς η εξασθενημένη καρδιά δεν αντλεί επαρκές αίμα προς τις αρτηρίες.
  - **Τοξικές καταστάσεις της καρδιάς.**



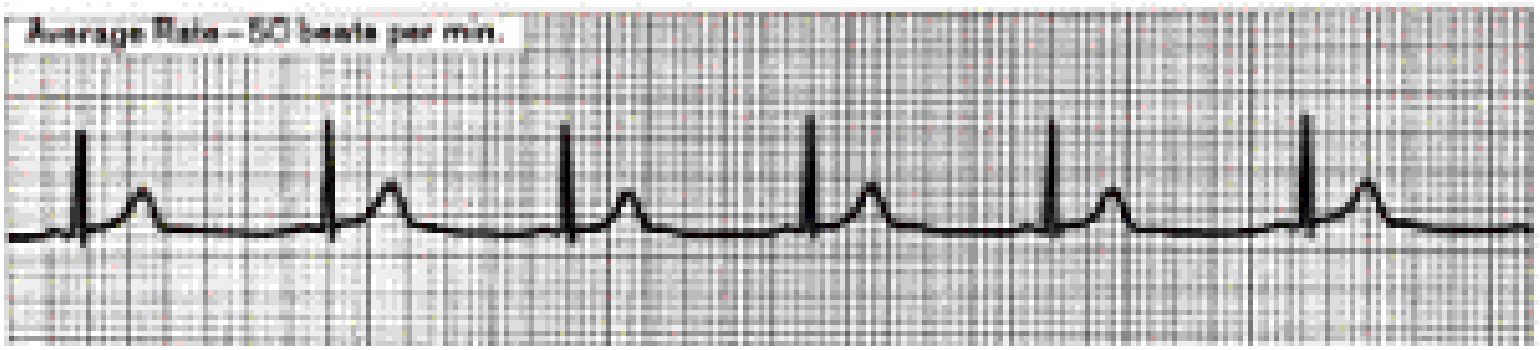
This is an ECG (electrocardiogram)of sinus tachycardia, the heart rate is 135bpm.

Παλμοί / λεπτό:
300 / 2,2 ≈ 135 παλμοί/λεπτό

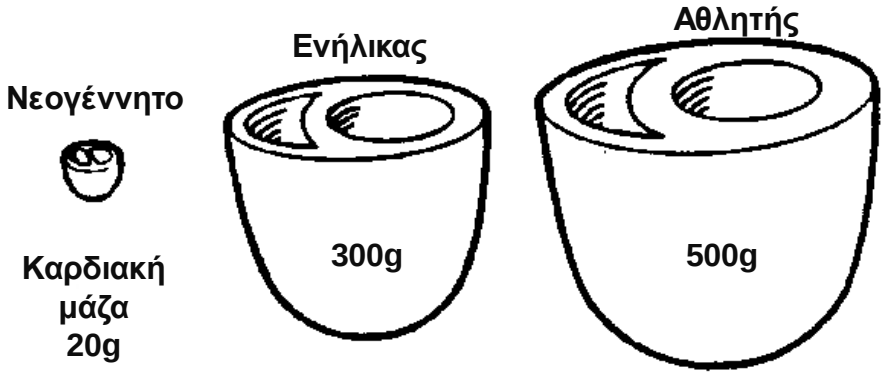
© Christos Loizou, 2026 - CEI-229

Βραδυκαρδία

Ελαττωμένη συχνότητα καρδιακής λειτουργίας, μικρότερη από 60 συστολές ανά λεπτό ~ 50 συστολές / min



Βραδυκαρδία αθλητών: ισχυρότερη καρδιά ⇨ μεγαλύτερο ποσό εκτοξευόμενου αίματος ⇨ μεγαλύτερος όγκος παλμού



© Christos Loizou, 2026 - CEI-229

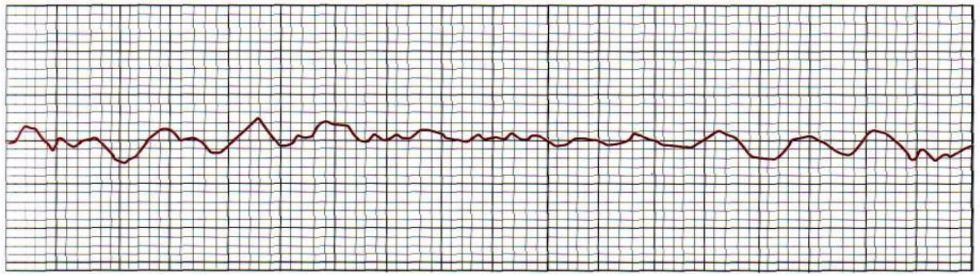
Μαρμαρυγή των κοιλιών - Ventricular fibrillation

- Η βαρύτερη από όλες τις αρρυθμίες
- Οφείλεται σε διεγέρσεις της καρδιάς προς διάφορες κατευθύνσεις
- Πολλά μικρά τμήματα του μυοκαρδίου των κοιλιών συστέλλονται συγχρόνως, ενώ άλλα τμήματα βρίσκονται την ίδια στιγμή σε χάλαση (ηρεμία - διαστολή).
- **Δεν υπάρχει συντονισμένη συστολή ολόκληρου του μυοκαρδίου των κοιλιών.**
- **Αποτέλεσμα:** 1) Οι κοιλίες ούτε διευρύνονται ούτε και περιορίζεται, αλλά παραμένουν σε μία μέση κατάσταση μερικής συστολής. 2) Οι κοιλίες είτε δεν αντλούν καθόλου αίμα, είτε αντλούν αμελητέα ποσότητα αίματος. 3) Μετά την έναρξη της μαρμαρυγής προκαλείται, μέσα σε 4-5sec, απώλεια συνείδησης του ατόμου.
- **Αιτία:** 1) Αιφνίδια επίδραση ηλεκτρικού ρεύματος στην καρδιά. 2) Ισχαιμία του μυοκαρδίου, του ειδικού συστήματος αγωγής της διέγερσης.

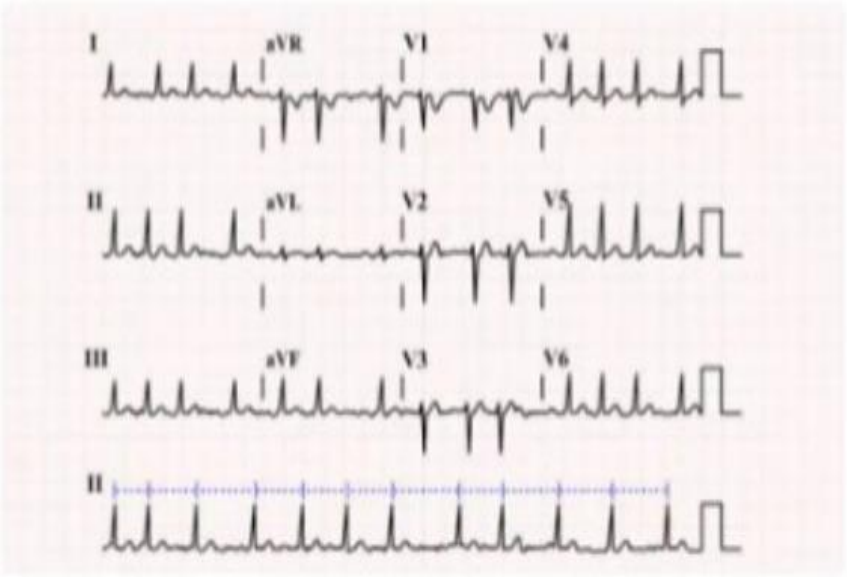
© Christos Loizou, 2026 - CEI-229

ΗΚΓ & Μαρμαρυγή των κοιλιών

- Πολύ παράδοξο σχήμα.
- Αρχικά, μεγάλες μάζες του μυοκαρδίου συστέλλονται συγχρόνως και αυτό προκαλεί ισχυρά αλλά μη κανονικά κύματα στο ΗΚΓ.
- Σε λίγα μόνο δευτερόλεπτα, οι αδρές συστολές των κοιλιών εξαφανίζονται και εμφανίζονται ακανόνιστα κύματα με χαμηλό δυναμικό.
- **ΚΑΜΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ.**
- Αρχικά: 0,5mV και στη συνέχεια 0,2-0,3mV.



Μαρμαρυγή των κολιών – Απαγωγή II



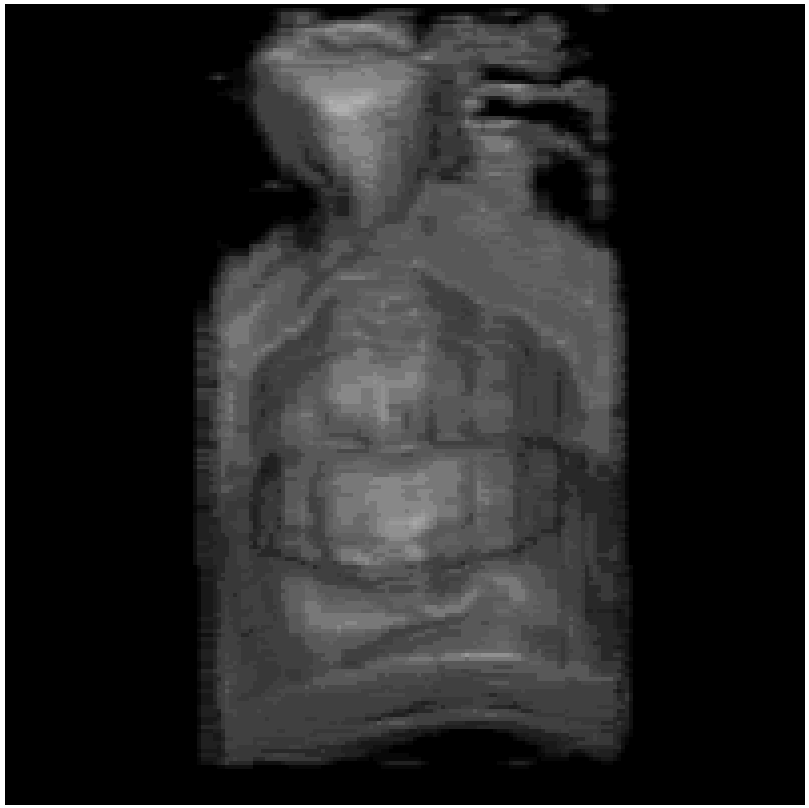
© Christos Loizou, 2026 - CEI-229

Περίληψη

- Λειτουργεία καρδιάς
- Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ), Ηλεκτροκαρδιογραφος
- Περιγραφή, λειτουργεία
- Συχνότητα, βαθμονόμηση
- Φυσιολογικό ΗΚΓ
- Ισχαιμία, έμφραγμα μυοκαρδίου, στηθαγχική κρίση, καρδιακές αρρυθμίες, ταχυκαρδία, μαρμαρυγή των κοιλιών
- Ασκήσεις

© Christos Loizou, 2026 - CEI-229

Bye!



ΤΕΛΟΣ

© Christos Loizou, 2026 - CEI-229